

67

2007

מפרט כללי למתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר

אופני המדידה ותכולת המחירים

**הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם
בהשתתפות:**

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

משרד הביטחון / ההוצאה לאור

67 - מפרט כללי למתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר

הנחיות למתכנן

(דף זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

1. המפרט הכללי למתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר הינו פרק 67 במפרט הכללי לעבודות בנייה.
2. אופני המדידה של מתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר מסומנים במספר 67.00 והם מרוכזים בסוף המפרט. כתב הכמויות לעבודה נתונה יוכן על יסוד אופני המדידה הללו.
3. המפרט הכללי הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה שבין המשרד לבין הקבלן. במידת הצורך יכין המתכנן מפרט מיוחד לעבודה נתונה.
- מפרט כללי זה מהווה מסמך נספח לחוזה שתנאיו הם החוזה של מדינת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210) נוסח התשס"ה – 2005.
4. בסעיפים הבאים (5 – 27) מצויינים הסעיפים שלגביהם, על-פי הענין, המתכנן יתייחס במפרט המיוחד ובהכנת כתב הכמויות.
5. **הכנת כתב כמויות לחוזה** – בהכנת כתב כמויות לחוזה יסתמך המתכנן על ההנחיות להכנת כתבי כמויות הנמצאות בסוף הפרק ויוסיף עוד סעיפים לפי הצורך.
6. **הכנת המפרט המיוחד** – המתכנן יציין במפרט המיוחד כי הוא מסתמך על פרק 67, מהדורה שניה – 2007.

כאשר מכינים המפרט המיוחד יש לבחון אם נדרשים שינויים בסעיפי המפרט כפי שפורסמו במהדורת 2007 – יש להביא בחשבון דרישות מעודכנות במסמכים כגון: חוקים ותקנות, תקנים וכד'. כן יבדוק המתכנן את רשימת התקנים אשר בראש הפרק כדי לוודא שהיא שלמה ומעודכנת.

המתכנן ישים לב להפניות לפרקים האחרים של המפרט הכללי. המתכנן יבחן את הסעיפים הכתובים בהנחיות למתכנן ("הדף הכחול") של כל פרק שמסתמכים עליו ויכין סעיפים מיוחדים לפי הצורך.

7. **חלופות וברירות מחדל** – המתכנן יציין את הדרישות באותם הסעיפים במפרט ובאופני המדידה ותכולת המחירים בהם קיימת יותר מחלופה אחת. המתכנן יאתר את הסעיפים בהם יש ברירת מחדל על מנת לבדוק את התאמתה לפרויקט.
8. **ייצור אב טיפוס** – אם דורש המתכנן שיוצר אב טיפוס, עליו לציין זאת באחד ממסמכי החוזה.
9. **סוג הפלדה** – במפרט מוכתב סוג פלדה Fe 360 (St 37). דרישה לסוג אחר של פלדה יש לציין במפרט המיוחד.
10. **חיבורים באמצעות צירים** – אלה אינם מתוארים במפרט זה, ובכל מקרה שהמתכנן דורש חיבור בצירים עליו לציין זאת במפורש.
11. **חיבור ברגים** – דרישה לשני אומים או דסקיות נוספות תצוין על-ידי המתכנן באחד ממסמכי החוזה.
12. **סוג האלקטרודות לריתוך** – על המתכנן לציין במפרט המיוחד דרישות ספציפיות ביחס לסוג האלקטרודות.

13. **מיתרים סינתטיים** – יש לציין במפרט המיוחד את סוג המיתרים הנדרש לרבות אבזריהם, את המידות, החוזק ומודול האלסטיות המינימלי הנדרשים.
14. **ציפוי באבץ** – ציפוי באבץ ייעשה בטבילה. על המתכנן לציין במפרט המיוחד דרישה לשימוש בשיטת ציפוי אחרת.
15. **התקני עזר ותמיכות** – כאשר המזמין מספק את האנטנות ובדרישות בחוזה הקבלן נדרש לספק את התקני העזר והתמיכות שאליהן יחבר הקבלן, או אחרים, את האנטנות ואת כל המערכת. המתכנן יציין בתוכניות את כל ההתקנים הדרושים והתמיכות במיקומם הדרוש.
16. **סטיות מותרות** – סטיות מותרות שונות מהאמור במפרט, יצוינו על-ידי המתכנן.
17. **דרכי גישה** – דרישה לביצוע דרכי גישה לאתר העבודה תצוין במסמכי החוזה.
18. **בדיקת הפרשי טמפרטורה בבטון** – כאשר נדרש הקבלן להתקין אמצעים למדידת הפרשי טמפרטורה בבטון יציין זאת המתכנן במסמכי החוזה.
19. **הרכבת אנטנות** – המתכנן יציין דרישות מיוחדות להרכבת האנטנות במפרט המיוחד. אם לא נדרשת הרכבת כבלים יש לקבוע סעיף בכתב הכמויות לאספקת והתקנת מאחזים ותפסניות כבלים.
20. **כבלי זן** – המתכנן יציין במפרט המיוחד את דרישותיו לכבלי זן.
21. **הארקה** – יש לציין במסמכי החוזה את הצורך באלקטרוזדות הארקה, את סוגן ואת עומק ההחדרה של אלקטרוזדות אנכיות והארקה.
המתכנן יציין במסמכי החוזה את דרישותיו להתקנת מוליך הארקה.
אם נאסרה הארקה המתקן, על המתכנן לציין במסמכי החוזה שאין לבצע את החיבור של נקודת הארקה התחתונה למערכת ההארקה ויש להתקין מפרץ מתאים בהתאם לתכנון אותו יגדיר המתכנן במסמכי החוזה.
22. **צביעת אזהרה** – על המתכנן להגדיר במפרט המיוחד את הדרישות בהתאם לדרישות הרשות המוסמכת לכך.
23. **תאורת אזהרה** – על המתכנן לציין במפרט המיוחד אם תידרש תאורת אזהרה. במפרט המיוחד יצוין סוג המערכת ושיטת ההפעלה האוטומטית (שעון חשמלי או תא פוטואלקטרי).
24. **מצברים** – מצברים לגיבוי מערכת התאורה טעונים תיאור במפרט המיוחד.
25. **פרוק מתקנים נושאי אנטנות** – המתכנן יציין במפרט המיוחד דרישות לפרוק מתקנים נושאי אנטנות שאינם כלולים במפרט.
26. **הסדרת ניקוזי מים מפני יסודות** – המתכנן יפרט דרישותיו במסמכי החוזה.
27. **אחזקה לאחר תקופת הבזק** – **במידת הצורך** המתכנן יצרף למסמכי החוזה הסכם נפרד מיוחד לאחזקה בתום תקופת הבזק. הסכם זה יכלול מפרט מיוחד, כתב כמויות ותדירות האחזקה.
28. **כל הנושאים המפורטים לעיל (סעיפים 5-27)** מהווים רק תזכורת למתכנן שאינה פוטרת אותו מלכדוק התאמת כל סעיפי המפרט הכללי לעבודה הנתונה.

67 - מפרט כללי למתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר

אופני המדידה ותכולת המחירים

הוצאת ועדה בין משרדית מיוחדת בהשתתפות

משרד הביטחון / אגף בינוי

משרד הבינוי והשיכון / מינהל תכנון והנדסה

משרד האוצר / החשב"ל

משרד התחבורה

מהדורה שניה (מתוקנת)

**הוועדה הבין-משרדית לסטנדרטיזציה
של מסמכי החוזה לבנייה ולמיחשובם:**

ל' גולן	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
י' פרוכטמן	-	משרד הביטחון	-	חבר
י' ששון	-	משרד הבינוי והשיכון	-	חבר
ש' כהן	-	משרד התחבורה	-	חבר
ל' ליאחובצקי	-	משרד התחבורה	-	חברה
י' שחם	-	משרד האוצר / החשכ"ל	-	חבר
ש' פיין	-	משרד הביטחון	-	חבר הוועדה ועורך אחראי של הפרסומים
י' לופוביץ'	-	משרד הביטחון	-	חברת הוועדה ורכזת ועדות המשנה

**מפרט כללי למתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר
ועדת משנה:**

ש' פיין	-	משרד הביטחון	-	יו"ר
י' אקסלרוד	-	משרד הביטחון	-	חבר
י' בן ששון	-	צה"ל	-	חבר
י' לופוביץ'	-	משרד הביטחון	-	חברה
ר' סלומון	-	צה"ל	-	חבר
ב' פרי	-	משרד הביטחון	-	חבר
ע' רוזנפלד	-	משרד הביטחון	-	חברה
ק' ריינהורן	-	צה"ל	-	חברה
י' שמואלי	-	משרד הביטחון	-	חבר

הוועדה נעזרה ביועץ של ד"ר יעקב בלוח

כמו-כן עזרו בוועדה – המהנדסים : רן שקל, סטפן שוורץ, דן שרון, ווליניץ שלום

67 – מפרט כללי למתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר
אופני המדידה ותכולת המחירים

תוכן העניינים

כללי	–	67.01
חומרים	–	67.02
ייצור הקונסטרוקציה	–	67.03
ציפוי פלדה באבץ	–	67.04
צביעה	–	67.05
ביסוס והקמה	–	67.06
התקנות יעודיות ומתקני עזר	–	67.07
הגנה בפני ברקים ומערכת הארקה	–	67.08
תאורת אזהרה	–	67.09
לוח חשמל	–	67.10
מכללי הגנה כנגד ברקים	–	67.11
מתקן אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ)	–	67.12
אחריות הקבלן בתקופת הבדק	–	67.13
אחזקה לאחר תקופת הבדק	–	67.14
אופני מדידה ותכולת מחירים	–	67.00

רשימת אישורים נדרשים בתהליך	–	נספח א'
בדיקת מתקן נושא אנטנות בגמר הרכבה על הקרקע לפני הנפה	–	נספח ב'
קבלת מתקן נושא אנטנות לאחר ההקמה	–	נספח ג'
איורים	–	נספח ד'
	–	

מפורטים לפרק המסמכים הבאים, שאינם מהווים חלק ממסמכי החוזה:

א. הנחיות למתכנן – להכנת המסמכים המיוחדים (עמודים א', ב' בתחילת הפרק);

ב. הנחיות למתכנן – תבנית להכנת כתבי כמויות (עמודים ה' עד ח' בסוף הפרק).

67.01 – כללי

67.01.00 תחום הפרק פרק זה מתייחס לייצור ולהקמה של מתקנים עשויי פלדה, נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר, כגון מצלמות, ציוד מטאורולוגי וציוד אלקטרוני אחר, וכן כלולים בו אבזרי העזר ומערכות שונות.

בכל מקום שיוזכרו מתקנים נושאי אנטנות ייכללו גם נושאי הציוד הייעודי האחר המצוין לעיל.

פרק זה אינו מתייחס לצד הטכני של הציוד הייעודי האחר.

מגדלים עשויים מחומרים אחרים כגון בטון מזויין, או בטון דרוך, אלומיניום וכד' אינם מכוסים בפרק זה.

67.01.01 הגדרות א. מגדל (Tower), הוא מבנה מוטות מרחבי מפלדה, בדרך כלל על בסיס משולש או ריבוע.

ב. תורן נושא עצמו (Self Supporting Mast) הוא מבנה תמיר הבנוי מפרופיל פלדה יחיד או כמבנה מוטות פלדה דמוי מסבך מרחבי פריזמתי, בדרך כלל על בסיס משולש או ריבוע.

ג. תורן מעוגן (Guyed Mast), הוא מבנה תמיר הבנוי מפרופיל פלדה יחיד או כמבנה מוטות פלדה דמוי מסבך מרחבי פריזמתי, בדרך כלל על בסיס משולש או ריבוע, המיוצב ע"י מערכת מרחבית של מיתרים - כבלי עיגון, במפלס אחד או יותר לגובה התורן.

כל הנאמר במפרט זה מתייחס לכל המבנים לעיל שהוזכרו, פרט אם צויין אחרת.

מיתר (Guy Rope) – כבל עיגון עשוי פלדה, או חומר סינתטי.

כבל – מוליך חשמל או מוליך הארקה.

67.01.02 תקנים בנוסף לאמור בסעיף "טיב החומרים והעבודה" בחוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן (מדף 3210) להלן התקנים העיקריים הנוגעים לפרק זה, בנוסף לתקנים המוזכרים בפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר ובפרק 19 - מסגרות חרש.

א. תקנים ישראליים

שם התקן	מספר התקן
צמנט	1
צמנט רגיל	חלק 1
צמנט פורטלנד עמיד סולפטים	חלק 2
צמנט רגיל שחום ההידרציה שלו נמוך	חלק 3
אגרגטים מינרליים ממקורות טבעיים	3
בדיקות בטון	26
נטילת מדגמים של בטון טרי	חלק 1
בטון טרי – סומך – בדיקות שקיעה	חלק 2.01
בטון טרי – סומך – בדיקה בשיטת ויבי	חלק 2.02
בטון טרי – סומך – דרגת הידוק	חלק 2.03
בטון טרי – סומך – בדיקה בשולחן זרימה	חלק 2.04
בטון טרי – צפיפות	חלק 2.05

חלק 2.06	בטון טרי – תכולת אוויר – שיטת מד לחץ
חלק 2.07	בטון טרי – זמן התקשרות – התנגדות לחדירה
חלק 2.08	בטון טרי – הפרשת מים
חלק 3	שיטות לבדיקת בטון : הכנה של דוגמאות בדיקה ואשפרתן
חלק 4	שיטות לבדיקת בטון : תכונות בטון קשוי - חוזק
חלק 5	שיטות לבדיקת בטון : תכונות בטון קשוי למעט חוזק
חלק 6	שיטות לבדיקת בטון : נטילה הכנה ובדיקת חוזק הלחיצה של דוגמות בטון שהתקשה במבנה
חלק 7	שיטות לבדיקת בטון : בדיקות לא הרסניות של בטון קשוי
118	בטון לשימושים מבניים : תנאי בקרה בייצור וחוזק הלחיצה
466	חוקת הבטון :
חלק 1	עקרונות כלליים
חלק 2	אלמנטים ומערכות של בטון מזויין ושל בטון לא מזויין
חלק 4	אלמנטים ומערכות מבטון טרום
489	מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל – דרישות תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות
530	צינורות פלדה מרותכים לשימוש כללי
565	כבלי פלדה לשימוש כללי ולמעלות
799	מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ)
896 חלק 1	מוספים לבטון ולדיס : מוספים לבטון
918	ציפוי אבץ בטבילה חמה על מוצרי פלדה ועל מוצרי יצקת ברזל
1139	פיגומים
1173	מערכות הגנה מפני פגיעות ברק למבנים ולמתקנים
1225	חוקת מבני פלדה :
חלק 1	כללי
חלק 2.01	הגנה מפני שיתוך – מבוא כללי
חלק 2.02	הגנה מפני שיתוך – מיון סביבות
חלק 2.03	הגנה מפני שיתוך – שיקולי תכן
חלק 2.04	הגנה מפני שיתוך – סוגי משטחים והכנת משטחים
חלק 2.05	הגנה מפני שיתוך – מערכות צבע
חלק 2.06	הגנה מפני שיתוך – שיטות בדיקה במעבדה ודרישות למערכות צבע
חלק 10	פלדות מבנים – לוחות, לוחות שטוחים רחבים, מוטות ופרופילים

ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה מגובה :	1849
חלק 1 דרישות כלליות להוראות שימוש, תחזוקה, בחינה תקופתית, תיקון, סימון ואריזה	
חלק 2 שיטות בדיקה	
חלק 3.01 בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון קשיח	
חלק 3.02 בולמי נפילה מונחים הכוללים קו עיגון גמיש	
חלק 4 אמצעי קשירה	
חלק 5 בולמי זעזועים	
חלק 6 חגורות ואמצעי קשירה למיקום ולבלימה בתנוחות עבודה	
חלק 7 בולמי נפילה נסוגים	
חלק 8 רתמת גוף שלמה	
חלק 9 מחברים	
חלק 10 מערכות בלימת נפילה	
ציפוי אבץ בשיטת שררד (תרמודיפוזי)	4271
פלדה לזיון בטון :	4466
חלק 2 מוטות חלקים	
חלק 3 מוטות מצולעים	
חלק 4 רשתות מרותכות	
חלק 5 מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים	
כללים לריתוך מבנים – פלדה	4467
סימון והארה לאזהרה בפני מכשולי טיסה	5139

ב. תקנים ומפרטים זרים:

ANSI A14.3-2002 Safety requirements for fixed ladders

ANSI / AWS – D 1.1 Structural Welding Code / Steel

AS 3995 – Design of Steel Lattice Towers and Masts

BS 4429 Specification for rigging screws and turnbuckles for general engineering, lifting purposes and pipe hanger applications

BS 8100 – Lattice Towers and Masts

BS EN 22063 – Metallic and other inorganic coatings. Thermal spraying,

Zinc, Aluminium and their alloys

IEC 61312 – Protection against Lightning electromagnetic impulse – Part 1
General principles

ANSI / IEEE Standard C62.41 – IEEE Standard 587' Guide on Surge Voltages in AC Power Circuits Rated up to 600V

SAE J 429 – Mechanical and Materials Requirement for Externally Threaded Fasteners

TIA/EIA – 222 Structural Standards for Steels Antenna Towers and Antenna Supporting Structures

ASTM G151 – Practice for Exposing Nonmetallic Materials in Accelerated Test Devices That Use Laboratory Light Sources

ASTM D 2565 – Standard Practice for Xenon-Arc Exposure of Plastics Intended for Outdoor Applications

ASTM G154 – Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials

ASTM D 638 – Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics

בנוסף לאמור בפרק 00 – מוקדמות, יעבוד הקבלן בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בגובה) התשס"ז-2007, וכל דרישה על-פי כל דין.

67.01.03
חוקים
ותקנות

תכנית ארגון בטיחותי של האתר והדרכת עובדים יכול לל את האמור להלן:

א. בהתאם לאמור בתקנות בטיחות בעבודה:

תוכן תכנית ארגון בטיחות של האתר לפי הנחיות של מפקח העבודה הראשי על-ידי מבצע הבנייה כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח – 1988 תקנה 166.

ב. בהתאם לאמור בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) התשנ"ט – 1999:

הקבלן ימסור לעובד במקום העבודה מידע עדכני בדבר הסיכונים במקום. ובפרט בדבר הסיכונים הקיימים בתחנת העבודה שבה מועסק העובד, וכן ימסור לעובד הוראות עדכניות לשימוש, להפעלה ולתחזוקה בטוחים של ציוד, של חומר ושל תהליכי עבודה במקום.

כל הנאמר בפרקים המצויינים להלן, חל גם על פרק זה, וזאת כמוגדר בסעיף "סתירות במסמכים ועדיפות בין מסמכים" בחוזה ממשלת ישראל לביצוע מבנה על-ידי קבלן (מדף 3210).

67.01.04
פרקים
אחרים

פרק 00 – מוקדמות

פרק 01 – עבודות עפר

פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר

פרק 03 – מוצרי בטון טרום

פרק 05 – עבודות איטום

פרק 08 – מתקני חשמל

פרק 11 – עבודות צביעה

פרק 18 – תשתיות תקשורת

פרק 19 – מסגרות חרש

פרק 23 – כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר

פרק 26 – עוגני קרקע

פרק 51 – סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות

- 67.01.05**
מהנדס
באתר
ועובדים
- בעת הקמת מגדל, או תורן, יהיה נוכח מהנדס ביצוע, בעל ניסיון בעבודה מסוג זה והכשרה לטיפול, בעת ביצוע הפעולות הכרוכות בסיכון, כגון בזמן עבודת עגורן, בזמן הרכבת ומתיחת מיתרי עיגון, כאשר העבודה מתבצעת בסמוך לקו מתח, כביש או מבנה הנמצאים בשימוש שוטף וכו'.
- העבודה תבוצע על-ידי עובדים מיומנים, בעלי הכשרה מתאימה, ידע וניסיון בתחומי הפעילויות הכלולות בפרק זה. העובדים יהיו בעלי אישור על הדרכת עובד לביצוע עבודה בגובה.
- על הקבלן להגיש למפקח רשימה של העובדים ובה מפורטים הכשרתו וניסיונו של כל אחד מהם. ברשימה יכלול הקבלן הצהרה שהעובדים שלו שיעסקו בעבודות ההקמה קיבלו הדרכה על-ידי בעלי ניסיון בהקמת מגדלים או תרנים ועבודה בגובה.
- 67.01.06**
ציוד
בטיחות
אישי
- העובדים יעבדו באתר עם ציוד בטיחות אישי תקני בר-תוקף (ציוד שעבר בדיקה תקופתית של בודק מוסמך, כאמור בת"י 1849 על חלקיו).
- 67.01.07**
ציוד הרמה
כללי
- ציוד ההרמה וההנפה, לרבות עגורנים, כננות, גלגילות, אבזרי חיבור, חבלים וכבלים, שבהם ישתמש הקבלן לצורך ההקמה וההרכבה, יהיה תקין ומלווה באישור תקף של בודק מוסמך.
- הקבלן יפנה מהאתר כל פריט ציוד בלתי תקין.
- 67.01.08**
ציוד מדידה
- על הקבלן להיות מצויד בכל אמצעי המדידה הדרושים לביצוע העבודה כנדרש. יהיו ברשותו לפחות המכשירים הבאים:
- א. סרט מדידה באורך 50 מטר;
 - ב. תיאודוליט;
 - ג. מכשיר למדידת מתיחות במיתר (במקרה של תורן מעוגן);
 - ד. פלס.
- 67.01.09**
אישורים
מוקדמים
- להלן רשימת אישורים חלקיים אותם חייב הקבלן לקבל מהמפקח לפני ביצוע שלבים עוקבים בעבודה:
- א. אישור לגבי מפעל הייצור כנדרש בפרק 19 - מסגרות חרש. בניגוד לאמור בפרק 19, לא יאושר ייצור קונסטרוקציה באתר.
 - ב. בנוסף לאמור בפרק 19, אישור שימוש בחומרים יינתן לקבלן רק לאחר בדיקתם על-ידי המפקח כאמור בתת-פרק 67.02 להלן.
 - ג. הקבלן יבצע הרכבת ניסיון לכל מגדל כאמור בסעיף 67.03.10 להלן (למעט מגדל מתוך סידרה בה אב-טיפוס נבדק ואושר כאמור בסעיף 67.01.14 להלן), לפני משלוח החלקים לגיליון. הרכבת הניסיון של החלק התחתון תכלול את השבלונה להתקנת ברגי העיגון באתר.
- 67.01.10**
בקרת
איכות

מערכת בקרת האיכות תקבע בסופו של התהליך האם המוצר הסופי תואם את דרישות המזמין כפי שהן מתבטאות במסמכי החוזה.	67.01.10.00 כללי
על הקבלן להציג לאישור המפקח את תכנית בקרת האיכות. הבקרה תחול על כל שלבי העבודה החל מהתכנון והשרטוט ועד המסירה למזמין, ולפחות על לוח הזמנים, רכש, ייצור, הובלה, הרכבה ומסירה למזמין.	67.01.10.01 בקרת איכות אישורים
הקבלן ימלא טופס רשימת אישורים נדרשים בתהליך כדוגמת הטופס בנספח א'.	
תכניות הייצור ינוהלו באופן שיאפשר מעקב אחר הגרסאות, הגיליונות יכללו גם את מספר הגרסה, תאריך וחתימה מקורית של המאשר.	67.01.10.02 בקרת תכניות ייצור
מסמכי בקרת הרכש ינוהלו באופן שיאפשר מעקב אחר פריטים שסופקו משלב קבלת החומרים ועד לשלב המסירה.	67.01.10.03 בקרת הרכש
סוגי הבדיקות והקריטריונים לפסילה יוגדרו בתכנית בקרת האיכות ויכללו גם את הדרישות שבמסמכי החוזה.	
בקרת איכות הייצור תלווה את כל שלבי העיבוד של חומרי הגלם. לכל שלב בייצור יוגדרו בדיקות רלוונטיות, כגון בדיקות חוזק ובדיקות מטורגיות של מדגמים מהפרופילים והפחים מפלדה שישמשו לייצור הקונסטרוקציה.	67.01.10.04 בקרת הייצור
סוגי הבדיקות והקריטריונים לפסילה יוגדרו בתכנית בקרת האיכות ויכללו לפחות את הדרישות שבמסמכי החוזה. בקרת ריתוך ראה בסעיף 67.03.09.01 להלן.	
הרכיבים יובלו כשהם ארוזים ומוגנים מפגיעה ומלווים בתעודת משלוח חתומה.	67.01.11 הובלה
ההרכבה באתר תבוצע על-פי התכניות האחרונות המאושרות.	67.01.12 הרכבה ומסירה למזמין
הבדיקה הסופית לאחר ההתקנה תבוצע על-פי נוהל מוסכם מראש (נספחים: ב' ו-ג') ותכלול לפחות את הנושאים הבאים:	
בדיקת אנכיות;	
מתיחות במיתרים;	
שלמות והמצאות כל האלמנטים;	
סולמות ומרפסות;	
גימור (גיליון, צבע אזהרה);	
פעולת תאורת האזהרה;	
בדיקת מערכת ההארקה.	
תוצאות הבדיקות יעובדו על-ידי הקבלן באופן שיבטא את העמידה או אי העמידה בדרישות החוזיות. בדיקות נוספות או חוזרות יבוצעו באותו האופן עד לקבלת המתקן.	
	67.01.13 תכנון מפורט

- 67.01.13.01
תכניות
ייצור
- על הקבלן להגיש את תוכניות הייצור, כמפורט בפרק 19, לאישור המפקח. הקבלן לא יתחיל בביצוע לפני קבלת האישור.
בתכניות הייצור יובאו בחשבון התקנות יעודיות כנדרש במסמכי החוזה.
בתכניות הייצור יובאו בחשבון גם הדרישות להתאמת החלקים לגיליון. הקבלן יפנה למפעל הגיליון לקבלת הנחיות ויכלול הנחיות אלה בתוכניות הייצור.
- 67.01.13.02
תכניות
הקמה
- על הקבלן להגיש את תוכניות ההקמה, כמפורט בפרק 19 וכנדרש להלן, לאישור המפקח. הקבלן לא יתחיל בייצור הקונסטרוקציה לפני קבלת האישור.
התוכניות יכללו ספרור כל החלקים כפי שיסומנו בעת הייצור, חלוקה לקטעים לצורך הרכבה ומשקלם.
בהתאם לצורך יבצע הקבלן חישובים המראים שהמאמצים בחלקי המבנה בעת ההרמה וההרכבה אינם עולים על המותר ויגישם לאישור המפקח.
נקודות העיגון של מתקני ההרמה בהם משתמשים לצורך הרמת הציוד יפורטו בתכנית ההקמה. לא יורשה עיגון מתקנים אלה במעקים ובסולמות.
- 67.01.14
ייצור
אב-טיפוס
ואישורו
- אם נדרש במסמכי החוזה לייצר אב-טיפוס כתנאי להתחלת הייצור הסדרתי, יהיה הייצור הסדרתי מותנה בכך שהמפקח אישר כי האב-טיפוס עומד בכל דרישות התוכניות והמפרט.
הרכבת ניסיון תבוצע כאמור בסעיף 67.03.12 להלן.
- 67.01.15
ספר מתקן
- עם השלמת המתקן ימסור הקבלן למפקח את ספר המתקן כאמור בפרק 00 – מוקדמות וכנדרש בפרקים 08 – מתקני חשמל ופרק 18 – תשתיות תקשורת.

67.02 – חומרים

תת-פרק זה מתייחס לסוגי ותכונות החומרים המשמשים לייצור ולהרכבה של מבנים המיועדים למתקנים נושאי אנטנות מכל הסוגים, והוא מהווה הרחבה והשלמה של פרק 19 – מסגרות חרש. הקבלן יגיש תעודות על מקור החומרים/מוצרים המסופקים על-ידו.	67.02.00 כללי
כל חלקי הקונסטרוקציה יהיו עשויים פלדה חדשה, חופשית מקליפת ערגול, סיגים ופסולת אחרת ובלתי מוחדרת בחלודה. הקבלן יגיש למפקח תעודות המעידות על סוג הפלדה ומקורה. בתעודה יאושר שהפלדה עומדת בכל דרישות הטיב המוגדרות במסמכי החוזה. אם לא צוינה דרישה אחרת בתוכניות, יהיו התכונות המכניות, כגון חוזק מתיחה, גבול כניעה, התארכות בשבר, עמידות בכפיפה וכד' של הפלדה הצורתית שוות לפחות לאלו הנדרשות מפלדה Fe 360 לפי ת"י 1225. כל סוגי הפלדה בהם יעשה שימוש יהיו מתאימים לריתוך וגיליון בטבילה. אם לא צוינה דרישה אחרת הם יתאימו לפחות לדרישות האיכות המוגדרת בת"י 1225. פחים שטוחים יהיו בעלי התכונות המכניות של הפלדה הצורתית, ובנוסף יהיו מישוריים וללא פגמים. בניגוד לאמור בפרק 19 – מסגרות חרש, אין להשתמש כחומר גלם בצינורות מגולוונים מראש, לייצור מתקנים נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר.	67.02.01 הפלדה לקונסטרו- קציה
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, הברגים, האומים והדיסקיות, המחברים חלקי קונסטרוקציה יהיו מפלדה בדרגת חוזק 8.8 לפי ת"י 1225. ברגי עיגון יהיו לפחות מפלדה FE 360. בכל מקרה, בברגי עיגון ההתארכות בשבר לא תפחת מ- 12%. למעט ברגי עיגון, ייוצרו הברגים בעיבוד שבבי בלבד. את ברגי העיגון ניתן לייצר גם בערגול.	67.02.02 ברגים וברגי עיגון
מיתרי העיגון יהיו מאחת משלוש החלופות להלן, כמפורט בתוכניות וכנדרש בכתב הכמויות: א. פלדה מגולוונת; ב. פלדת אל-חלד; ג. חומרים סינתטיים. הארקת מיתרי עיגון מתכתיים ראה בסעיף 67.08.02.	67.02.03 מיתרי עיגון 67.02.03.00 כללי

מיתרי העיגון מפלדה יהיו מטיב ומתוצרת מאושרים, העומדים בדרישות ת"י 565.	67.02.03.01 מיתרים מפלדה
אם לא נאמר אחרת בתוכניות יהיו מיתרי העיגון מיוצרים מחוטי פלדה מגולוונים בחוזק מתיחה של 1800 מגפ"ס, שזורים במבנה 6X7 או 6X19 עם לב סיבי. המיתרים יהיו מעוצבים מראש (Preformed).	
אם יידרש במסמכי החוזה יהיו מיתרי הפלדה מיוצרים מחוטי פלדת אל-חלד שזורים במבנה ובחוזק כאמור לעיל בסעיף 67.02.03.01. בהעדר דרישה במפרט המיוחד, סוג הפלדה יהיה אל-חלד 316.	67.02.03.02 מיתרים מפלדת אל-חלד
מיתרים סינתטיים לרבות אבזריהם יהיו מהסוג הנדרש במסמכי החוזה. על המיתר יהיה סימון העומס המותר.	67.02.03.03 מיתרים סינתטיים
אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה יסופקו האבזרים עם תעודות בדיקה של היצור המעידות שכל פריט נבדק לכוח הכפול מהכוח המותר. האבזרים יהיו בגדלים ובחוזק כמתואר במסמכי החוזה ויכללו סימון לעומס המותר (Safe Working Load).	67.02.03.04 אבזרי מיתרים
כל אבזרי המיתרים כגון מהדקים, אבקים, עזקות לב, מותחנים וכיו"ב יהיו תקינים, מטיב ומתוצרת מאושרים ועומדים בדרישות תקנים אירופאים, או אמריקאים העדכניים.	
המותחנים יתאימו לתקן הבריטי BS-4429 ויהיו מהטיפוס הארוך עם 2 טבעות סגורות.	
כל האבזרים יהיו מגולוונים בטבילה או מצופים בשיטה תרמודיפוזית.	
על הקבלן לקבל את אישור המפקח לאבזרים לפני הבאתם לאתר הבנייה. על-פי דרישת המפקח עליו לתת דוגמאות מהאבזרים לבדיקה במעבדה מאושרת.	
תפסני כבלים המיועדים להחזיק את כבלי הזן של האנטנות יהיו עשויים מתכת עמידה בפני שיתוך או מחומר פלסטי.	67.02.04 תפסני כבלים
תפסני כבלים פלסטיים יהיו מחומר עמיד בקרינת UV (נדרש תיעוד מיצרן תפסני הכבל על עמידות בקרינה UV למשך 5000 שעות לפחות בבדיקה לפי תקן ASTM G151, ובאחד מהתקנים: ASTM D 2565 או תקן ASTM G154.	
על הקבלן להציג תיעוד המעיד על כך לאישור המפקח.	
פוליאסטר משוריין בסיבים (פמ"ס) ייוצר על-פי מסמכי החוזה. אם לא צוין מפרט ייצור במסמכי החוזה, יגיש הקבלן מפרט ייצור מוצע על ידו לאישור המפקח.	67.02.05 פוליאסטר משוריין בסיבים
מוצרים יבוצעו בליפוף. שיכוב יד יבוצע רק במוצרים שלא ניתן לייצר בליפוף.	
חוזק המתיחה של "הלמינט" (Laminate) יהיה לפחות 100 מגפ"ס (מדוד על כל העובי) ומודול האלסטיות בכפיפה יהיה לפחות 8000 מגפ"ס לפי תקן ASTM D 638.	

אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, בדים סינתטיים יהיו עשויים מבד ניילון מצופה בפוליאסטר. הבדים יהיו בעלי תכונה של כיבוי עצמי ועמידים ב-UV. הבדיקה תבוצע כאמור בסעיף 67.02.04 לעיל.

67.02.06
בדים
סינתטיים

משקל מזערי של הבד יהיה 650 גרם למ"ר. חוזקו יהיה בהתאם לנדרש במסמכי החוזה.

אם לא נאמר אחרת בתוכניות, יצוידו הבדים בטבעות קשירה בכל היקפם במרווחים של 20 ס"מ לכל היותר.

67.03 – ייצור הקונסטרוקציה

- 67.03.00 כללי**
 תת-פרק זה מתייחס לייצור ולהרכבה של קונסטרוקציות פלדה המיועדות למתקנים נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר והוא מרחיב ומשלים את פרק 19 – מסגרות חרש. בתכניות הייצור יובאו בחשבון הדרישות להתאמת החלקים לציפוי בטבילה באבץ חם (ראה להלן בתת פרק 67.04).
 חיבורים באמצעות צירים יהיו כמתואר במפרט המיוחד.
- 67.03.01 ייצור**
 הייצור יבוצע במפעל מאושר כאמור בסעיף 67.01.09 לעיל, על-פי תוכניות הייצור המאושרות. בנוסף על האמור בפרק 19, יוכנו כל חלקי הקונסטרוקציה במפעל, באמצעות שבלונות מתאימות שתאפשרנה ייצור וחיבור מדויקים בהתאם לפרטים שבתוכניות. המידות תהיינה בתחום הסטיות שהוגדרו במסמכי החוזה ותתאמנה למצב הקיים של חלקים שכבר בוצעו.
 כל שינוי בתכניות שאושרו לייצור מחייב קבלת אישור המפקח, מראש ובכתב.
 יש להביא בחשבון בעת הייצור כי לא יורשו התאמות באתר, באמצעות חיתוך, ריתוך או קידוח חורים נוספים, אלא במקרים יוצאים מן הכלל, ולאחר קבלת אישור בכתב מראש של המפקח. כל תיקון כזה, אם יאושר, יחייב תיקון כאמור בסעיף 67.04.04 להלן.
- 67.03.02 מחברי ברגים**
 הברגים יהיו כנדרש בסעיף 67.02.02 לעיל ויצוידו באום אחד, שתי דיסקות שטוחות ובדיסקת אבטחה כנגד פתיחה.
 באוגנים (גם ברגי עיגון ביסודות) יצוידו כל הברגים בשני אומים.
 הקדחים עבור הברגים יהיו נקיים ומתאימים לקוטר הברגים כנדרש במסמכי החוזה. הפלדה סביב החורים תהיה בריאה, ללא דפורמציות, ליקויים או פגמים אחרים.
 אורך הבורג וההברגה יהיו כנדרש במסמכי החוזה ובתוספת שארית בשיעור שתי כריכות לפחות. יחד עם זאת יש להקפיד שאורך קנה הבורג (החלק ללא הברגה) יתאים לעובי הפחים המחוברים, כלומר חלק הבורג בתוך חלל החור יהיה ללא הברגה. כל הברגים, הדיסקות והאומים יהיו מגולוונים בטבילה או מצופים בשיטה תרמודיפוזית.
- 67.03.03 בדיקה ואישור במפעל**
 בנוסף על האמור בסעיף 67.01.09 לעיל, המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להציג לאישור שלבי ביניים בייצור, כגון חיתוך, ריתוך וכד', לפי הודעה של המפקח, מראש, לפני תחילת הייצור.
- 67.03.04 צמתים במבנה צינורות**
 יש לבצע את החיתוך של הצינורות בצמתים בהם נפגשים מספר צינורות, לפי קווי חדירה, על מנת להבטיח התאמה מדויקת, לפי העקומות שבהם נפגשים ביניהם דפנות הצינורות.
- 67.03.05 קידוח חורים**
 חורים יבוצעו בדרך כלל בקידוח, כנדרש בת"י 1225. עם זאת, חורים המיועדים לברגים המוטרחים במתיחה (כגון אוגנים) ניתן לבצע בחיתוך בפלזמה, או להבה, או בניקוב.

67.03.06
סימון
הרכיבים ימוספרו לאחר הייצור ולפני הציפוי, על-ידי הטבעת ספרות שתהיינה קריאות גם לאחר הציפוי.

המספור יבוצע באמצעות אלקטרודה, או באמצעים אחרים שאושרו על-ידי המפקח מראש. גודל הספרה יהיה 12 מ"מ לפחות.

67.03.07
מערכת עיגון

67.03.07.01
מיתרי פלדה
המיתרים יסופקו בגלילים או בתופי עץ ויאוחסנו במקום יבש, נקי ומוגן בפני השפעות קורוזיביות (גשם, חומצות וכד'). המיתרים יונחו על משטחי עץ מוגבהים מהקרקע. במשך כל הטיפול במיתר ועד להרכבתו יש להקפיד שלא ייפגע ושלל יתפתל. כל קצות המיתרים ירוטו או ייקשרו היטב בליפוף באמצעות חוטי פלדה רכים כנגד פרימה. חיתוך המיתר ייעשה אך ורק לאחר קשירת הקצוות. שטחים בקצה המיתר, שאינם מצופים באבץ, יוגנו על-ידי צביעה בצבע עשיר אבץ.

בקצה המיתר המתחבר אל התורן יבוצע מענב קבוע מסוג (Tlurit) טלוריט, בקצה המיתר המתחבר אל נקודת העיגון יבוצע מענב באמצעות מהדקי מיתר מתאימים לקוטר המיתר כמפורט להלן:

מיתר בקוטר עד 8 מ"מ ($5/16$) – 3 מהדקים

מיתר בקוטר 10-12 מ"מ ($3/8$ – $1/2$) – 4 מהדקים

מיתר בקוטר 16-20 מ"מ ($5/8$ – $3/4$) – 5 מהדקים

במיתרים בקוטר מעל 20 מ"מ לא יבוצעו מענבים באמצעות מהדקים.

67.03.07.02
אבזרי מיתרים
אבזרי המיתרים יותקנו בהתאם להוראות היצרן.
כל הלולאות יבוצעו עם עזקת לב מסוג Heavy Duty המיועדות להגן על סיבי המיתר משחיקה ומפרימת השזירה.
המותחנים יובטחו כנגד פתיחה באמצעות קצה עודף של אחד המיתרים או על-ידי מוט פלדה מגולוון בקוטר 8 מ"מ לפחות.

67.03.07.03
מיתרים סינתטיים
המיתרים יהיו מצוידים בקצותיהם במחברי קצה (טרמינלים) מקוריים המסופקים על-ידי יצרן המיתרים. האבזרים יותקנו בהתאם להנחיות היצרן.
אם לא צויין אחרת בתוכניות, יותקן בחלקו התחתון של כל מיתר סינתטי, קטע של מיתר פלדה עד לגובה 2 מ' בערך מעל הקרקע, בחוזק שלא יפחת מזה של המיתר הסינתטי.

נקודת חיבור הארקה הינה פח פלדה בצורת טרפז, המרוחק אל הקונסטרוקציה, והמאפשר חיבור חשמלי של מערכת הארקה. ביצוע נקודות חיבור הארקה ייעשה לפני גיליון וכמפורט להלן:

67.03.08
נקודות
חיבור
הארקה

א. על כל עמוד במקטע קונסטרוקציה יש להתקין לפחות שתי נקודות חיבור הארקה, אחת ליד כל אוגן. אין חשיבות למיקום המדויק ובתנאי שנקודות החיבור לא תפריע לעבודות ההרכבה של המתקן והגישה בעתיד אל נקודת החיבור תהיה נוחה לעבודה עם כלים;

ב. נקודת חיבור הארקה תהיה עשויה מאותו סוג פלדה ממנו עשוי העמוד. צורתה ומידותיה יהיו כדוגמת המתואר באיור מס' 1 שבנספח ד', ועובייה לא יפחת מ-10 מ"מ;

ג. בכל נקודת חיבור הארקה יהיו לפחות 2 חורים בקוטר 11 מ"מ, לחיבור מוליכים באמצעות ברגים;

ד. נקודת חיבור הארקה תרוחק לעמוד, לפני גיליון הקונסטרוקציה, במקביל לצירו של העמוד. הריתוך יהיה רציף בכל ההיקף של בסיס נקודת החיבור.

67.03.09
ריתוך

67.03.09.00
כללי
הריתוך יבוצע כאמור בפרק 19 – מסגרות חרש, בתת-פרק "ריתוך". בנוסף לאמור בפרק 19, אורך ריתוך פעיל או קטע ריתוך יהיה לפחות 100 מ"מ. כל הריתוכים יבוצעו במפעל. אין לרתך בשטח.

67.03.09.01
בקרת איכות הריתוך
כל הריתוכים יעברו בדיקה חזותית, כאמור בפרק 19. הבדיקה תבוצע על-ידי מעבדה מוסמכת. בנוסף על הבדיקה החזותית תבוצע גם בדיקת חלקיקים מגנטיים (MAGNETIC PARTICLES TESTING): הבדיקה תבוצע לאורך כל הריתוכים של האוגנים לצינורות ושל שלבי הסולם ולאורך 30% מהריתוכים האחרים. תנאי הקבלה יהיו לפי תקן ANSI/AWS D1.1. לא יותרו כל סדקים.

67.03.09.02
טיפול בריתוכים פגומים יבוצע כדלקמן:
א. אם כתוצאה מבדיקות מתגלים פגמים, רשאי המפקח להגדיל את גודל המדגם לא פחות מהנדרש בתקן AWS-D1.1, על מנת להבטיח גילוי כל הריתוכים הפגומים או כדי לבדוק שאותו פגם לא מופיע ברכיבים דומים ובתנאים דומים.

ב. אם מתגלים פגמים בבדיקה חזותית או בבדיקות לא הורסות - יש לתקן את הריתוכים. הקבלן יגיש נוהל לתיקון הריתוך אשר טעון אישור המפקח. המקום הפגום יושחז עד גילוי מתכת לבנה ללא פגמים, ולאחר מכן יבוצע ריתוך מחדש.

הריתוכים המתוקנים ייבדקו בשיטה זהה לבדיקה הראשונה, בכמות המוגדרת בתקן. כאשר בדיקה מדגמית נכשלת, ייעשו שתי בדיקות נוספות אשר יילקחו מאותו ריתוך במקומות רחוקים במידת האפשר מהבדיקה הראשונה. במקרה של כישלון נוסף תיעשה בדיקה של 100%. אם הריתוך המחודש לא יעמוד בבדיקות, רשאי המפקח לפסול את הרכיבים ולדרוש את החלפתם.

ג. בכל מקרה שיש ספק לגבי טיב הריתוכים תופסק העבודה באותו קטע או רכיב, עד השלמת כל הבדיקות וביצוע התיקונים כנדרש.

הרכבת ניסיון תיערך בתום הייצור, ולפני הגיליון. תבוצע הרכבת כל שני קטעים שלמים סמוכים עם החלקים שמתחברים אליהם כגון מרפסות, או כל חלק שידרוש המפקח, זאת במטרה לבדוק את התאמתם ולמנוע צורך בביצוע תיקונים והתאמות אחרי הגיליון. לאחר הרכבת כל שני קטעים שלמים סמוכים, ניתן לפרקם ולהתקין את החלק הסמוך הבא.

67.03.10
הרכבת
ניסיון

67.04 – ציפוי פלדה באבץ

67.04.00 כללי
 ציפוי יבוצע כנדרש במסמכי החוזה. הקבלן יודיע למפקח על כל שינוי שהוא מבקש לעשות בשיטת הציפוי שצוינה באחד ממסמכי החוזה - ויקבל את אישור המפקח בכתב לפני שיתחיל לבצע.

ציפוי פלדה באבץ יבוצע כאמור בפרק 19. הציפוי יבוצע רק בשיטות הבאות:

א. ציפוי בטבילה באבץ חם (גיליון) לפי ת"י 918;

ב. ציפוי בהתזת אבץ יבוצע לפי התקן הבריטי BS EN 22063;

ג. ציפוי בתהליך תרמודיפוזי לפי ת"י 4271.

פחים בעובי העולה על 6 מ"מ ופרופילים, יצופו בטבילה באבץ חם. פחים בעובי עד 6 מ"מ וחלקי קונסטרוקציה שאין אפשרות להכניסם לאמבט הטבילה יצופו בהתזה.

כל חלקי הקונסטרוקציה יצופו באבץ לרבות החלקים המקובעים בבטון.

ברגים ואבזרים קטנים אחרים יצופו בשיטה התרמודיפוזית.

67.04.01 הכנת פריטים לגיליון תבוצע כאמור בפרק 19.
הכנת פריטים לגיליון
 נקודות חיבור הארקה יבוצעו ביחד עם הקונסטרוקציה לפני הגיליון כאמור בסעיף 67.03.08 סעיף קטן ד'.

67.04.02 הכנת שטח לגיליון תבוצע כאמור בפרק 19.
הכנת שטח לגיליון
 לא תבוצע התזה בחומר שוחק באזורים אשר בקרבתם מבצעים עבודות צביעה או בקרבת אזורים בהם קיים עדיין צבע טרי או רטוב.
 יש להגן על מכשירים וציוד אחר העלול להינזק בעת ביצוע התזה בחומר שוחק, יש לכסות אבזרים אלה ולעטוף אותם לפני התחלת פעולת ההתזה.
 לפני ביצוע הציפוי יש לקבל את אישור המפקח על הכנת השטח לציפוי.

67.04.03 גיליון בטבילה
 ציפוי בטבילה יבוצע רק במפעל שאושר לכך. התהליך יעמוד בדרישות ת"י 918.
 על הקבלן להוכיח מראש למפקח שהאמבט מתאים במידותיו למידות פריט הפלדה המיועד לגיליון, וכן שנקט בכל האמצעים שימנעו עיוותים ופגמים אחרים של הפריט עקב הטבילה. הפריט יגולוון בצורה שתיצור ציפוי חלק ונקי ללא סיגים וללא נטיפים בולטים.

אם יאושר ציפוי בטבילה של ברגים ואומים, בצנטריפוגה, הוא יהיה כאמור בת"י 918.

- 67.04.04**
תיקוני
גיליון
במפעל
- פגמים בפלדה מגולוונת כגון חוסר הידבקות הציפוי, או עובי פחות מן הנדרש יתוקנו על-ידי השחזה והתזת אבץ. רק באישור המפקח ניתן לתקן פגם מקומי בעזרת צבע עשיר אבץ, או בשיטה אחרת אותה יגיש הקבלן מראש לאישור המפקח.
- תיקון פגמים בגיליון יבוצע בכפוף לדרישות בפרק 19.
- 67.04.05**
ציפוי
בהתזת
אבץ
- הציפוי בהתזת אבץ יבוצע לפי דרישות תקן BS EN 22063. אם לא נדרש אחרת, העובי המזערי של הציפוי יהיה 100 מיקרומטרים.
- 67.04.06**
ציפוי
תרמו-
דיפוזי
- ציפוי תרמו-דיפוזי יבוצע, לפי ת"י 4271, במפעל מאושר, ויהיה בעובי 60 מיקרומטר לפחות.
- 67.04.07**
בקרת
איכות
הציפוי
- בקרת איכות הציפוי תהיה כנדרש בפרק 19. הבקרה תבוצע על-ידי הקבלן לכל סוג של חומר או רכיב לפחות פעם אחת. תוצאות הבדיקה יימסרו לאישור המפקח. אם יתגלו "כתמים" ללא ציפוי יתוקן הפגם לפי המפורט בסעיף 67.04.04 לעיל.

67.05 – צביעה

- 67.05.00 כללי**
 סעיף זה מתייחס לצביעה של קונסטרוקציות פלדה המיועדות למתקנים נושאי אנטנות והוא מרחיב ומשלים את פרק 11 – עבודות צביעה.
 תפקיד הצביעה, בנוסף להגנה על הגיליון הוא סימון לאזהרה בפני מכשולי טיסה.
- 67.05.01 גוני הצבעים**
 הגוונים בהם יש לצבוע את חלקי המבנה יהיו כמצויין במסמכי החוזה. בהעדר נתוני צביעת גוונים, הגוונים יבוצעו כנדרש בת"י 5139.
- 67.05.02 חלוקת גוונים**
 חלוקת הגוונים תהיה כמצויין במפרט המיוחד ובתוכניות. בהעדר נתונים אלו, הגוונים יבוצעו לפי ת"י 5139 ותקנות הטייס (הפעלת כלי טייס וכללי טיסה).
- 67.05.03 צביעת פלדה מגולוונת**
 הכנת השטחים לצביעה ומערכת הצבע תבוצע בהתאם לנאמר בסעיף צביעת פלדה מגולוונת בפרק 11.
- 67.05.04 איסור צביעה**
 א. אין לצבוע את שלבי סולמות הטיפוס ;
 ב. אין לצבוע פני האוגן המיועד להצמדה לאוגן אחר ;
 ג. אין לצבוע נקודות חיבור הארקה.

67.06 – ביסוס והקמה

אם לצורך הקמה נדרש הקבלן לבצע דרכי גישה הן תבוצענה כנדרש במסמכי החוזה.	67.06.00 כללי
הביסוס יהיה בהתאם לאמור במסמכי החוזה וכמפורט להלן:	
א. יסודות בטון ובלוקי עיגון יבוצעו בהתאם לפרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר.	
ב. ביסוס עם כלונסאות – כלונסאות יבוצעו בהתאם לפרק 23 – כלונסאות קדוחים ויצוקים באתר;	
ג. עוגני קרקע יבוצעו בהתאם לפרק 26 – עוגני קרקע.	
ד. ביסוס על גגות – ביסוס על גבי גגות יבוצע בהתאם לאמור במסמכי החוזה והמגבלות הקיימות באתר.	
על הקבלן להקפיד שלא לפגוע בחלקי מבנה קונסטרוקטיביים. בכל מקרה של ספק יש להודיע למפקח על חשש לפגיעה כזו.	
בסיום עבודות הביסוס יש לחדש את איטום הגגות בהתאם למערכות האיטום הקיימות ובהתאם לאמור בפרק 05 – עבודות איטום.	
מידות בלוקי הבטון לביסוס ולעיגון יהיו בהתאם לתוכניות. היסודות יבלטו לפחות 10 ס"מ מפני הקרקע הסופיים.	67.06.01 מידות הביסוס
אם לא נאמר אחרת בתוכניות, יהיה הכיסוי של הבטון על פלדת הזיון בחלקים הבאים במגע עם הקרקע, לפחות 7 ס"מ.	67.06.02 כיסוי בטון על פלדת הזיון
במקום שניתן – יש לצקת את הבטון כנגד הקרקע ללא טפסות. אם יוצקים בטפסה, יש לצקת בטפסת עץ ולא לפרק הטפסות לפחות 10 ימים לאחר היציקה.	67.06.03 טפסות
אם לא נאמר אחרת בתוכניות, תהיה פלדת הזיון פלדה מצולעת הניתנת לריתוך, לפי ת"י 4466 חלק 3, בקוטר מינימלי של 12 מ"מ. חיבור אלקטרודות הארקה לפלדת הזיון ראה בסעיף 67.08.03 להלן.	67.06.04 פלדת הזיון
הקבלן יבטן ביסודות רכיבים שונים מפלדה, לביסוס המגדל או התורן ולחיבור מיתרי העיגון כאמור במסמכי החוזה. הקבלן ימקם, יכוון ויחזק חלקים אלו כך שלא יזוזו בעת היציקה.	67.06.05 רכיבים מבוטנים
הארקה ויציאות להארקה ראה סעיף 67.03.08 לעיל וסעיף 67.08.03 להלן.	
הבטון יהיה ב-30 לפחות, כמוגדר בת"י 118. דרגת הסומך תהיה כמוגדר בת"י 26 חלק 2, ותותאם לשיטת הביצוע באתר, כלומר יציקה במנוף, משאבה, שפיכה ישירה וכד'.	67.06.06 בטון לביסוס 67.06.06.01 תערובת הבטון

מותר השימוש באפר פחם. כמות האפר בבטון לא תעלה על 90 ק"ג למ"ק בטון טרי.

משך העיכוב (תחילת התקשרות) של הבטון מרגע שימתו באתר תהיה כ-150 דקות בבדיקה תקנית לפי ת"י 26.

העיכוב נדרש למניעת היווצרות מישקים קרים בין שכבות היציקה. על ספק הבטון להתאים את כמות המוסף המעכב שיתאים לדרישה הנ"ל תוך התחשבות במרחק ההובלה, תנאי מזג האוויר, משך זמן היציקה המתוכנן וכד'.

67.06.06.02 טמפרטורת הבטון הטרי עם תחילת שימת הבטון לא תעלה על 27°C. שימת הבטון

היציקה תעשה בשכבות שאינן עולות על 50 ס"מ. תכנון היציקה וסדר שימת הבטון יבטיחו מגע מלא והתחברות בין שכבות הבטון טרם תחילת התקשרותן (סדר התקדמות יציקת כל שכבה יהיה זהה לסדר היציקה של השכבה שלפניה). בין השכבות הציפוף יעשה בריטוט כאשר המרטט חודר לתוך השכבה התחתונה הקודמת לעומק של כ-10 ס"מ.

67.06.06.03 אשפרה תעשה בעזרת כיסוי פני הבטון בבד גיאוטכני מצופה בפוליאטילן, העומד בדרישות התקן האמריקני ASTM-C-171, מוצמד אל פני הבטון. פני הבטון יהיו מכוסים בבד הגיאוטכני הנ"ל במשך שבוע ימים לפחות, מסיום יציקת הבטון.

67.06.06.04 אם נדרש במסמכי החוזה, יבדוק הקבלן את התפתחות הטמפרטורה לצורך חישוב הפרשי הטמפרטורות בין מרכז היסוד, לבין 5 ס"מ מתחתית היסוד, 5 ס"מ מפני היסוד וטמפרטורת האוויר. המדידות ייעשו בעזרת צמד תרמי (תרמו קפל). אין להסיר את כיסוי הבטון המוזכר בסעיף 67.06.06.03 לעיל, כל עוד הפרש הטמפרטורה בין מרכז היסוד לבין טמפרטורת האוויר עולה על 15 מעלות צלזיוס, והפרש טמפרטורה בין מרכז היסוד לבין פני היסוד עולה על 10 מעלות צלזיוס.

67.06.06.05 אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, בניגוד לאמור בת"י 118, חוזק הבטון בדיקות המוגדר במסמכי החוזה, יהיה בגיל 60 יום. חוזק הבטון

67.06.07 הקמה

67.06.07.00 הקמת מגדל על הביסוס תהיה רק לאחר שחוזק הבטון הגיע ל-75% לפחות מחוזק הבטון המוגדר בחוזה. כללי

הסעיפים להלן מתייחסים לשלב ההקמה והתקנת הציוד הייעודי של מגדלים, תרנים מעוגנים או מתקני פלדה מיוחדים על הקרקע או על מבנים קיימים, המיועדים להתקנת ציוד יעודי (אנטנות, מצלמות, מכ"מ וכד').

בנוסף לאמור בסעיף 67.01.07 לעיל, באחריות הקבלן להביא בחשבון היערכות להקמה גם את הדברים הבאים: התארגנות, התייחסות למבנים קיימים, מרחבי עבודה אפשריים, איטום, בידוד, התאמת תכניות למצב קיים בשטח וכו'.

הקבלן יגיש את רשימת העובדים, שנדרשה בסעיף 67.01.05 לעיל, כשהיא מעודכנת, לאישור המפקח. אין להתחיל בהקמה ללא אישור בכתב מהמפקח.

- 67.06.07.01
חיבורי
ברגים
כל החיבורים שיבוצעו באתר יהיו מחברי ברגים בלבד. סוגי הברגים, גודלם ואופן הידוקם יהיו כנדרש במסמכי החוזה.
הברגים יהיו חדשים שלא הודקו קודם.
ככלל, ברגים יותקנו כאשר האומים יהיו מלמטה, אלא אם אין אפשרות טכנית לכך.
בסיום ההרכבה יבדוק הקבלן את כל המחברים ויודא שכל הברגים והאומים נמצאים במקומם ושהאומים מהודקים כנדרש. כל בורג שייבדק יסומן בצבע ועם סיום הבדיקה הקבלן יגיש למפקח את נספח ב' בו ימלא את ההתייחסות לברגים וכל הנדרש בנספח.
דריכת ברגים תבוצע כנדרש בת"י 1225 באמצעות מפתח מומנטים מכויל.
- 67.06.07.02
הקמת
תרנים
מעוגנים
א. בזמן הקמת תורן מעוגן, יש להשאיר את המיתרים מעט רפויים. לאחר שהתורן מורכב כולו יש למתוח את המיתרים בזהירות למתיחות הנדרשת במסמכי החוזה, החל מהמערכת התחתונה תוך שמירה על אנכיות התורן. בזמן המתיחה הזאת, חייב הצוות לכלול חמישה (5) אנשים. שניים מצוידים בתאודוליט בכיוונים ניצבים ואחד ליד כל נקודת עיגון.
ב. כח המתיחה במיתרים יימדד באמצעות דינמומטר שיחובר בטור לאחד המיתרים, או באמצעות מד מתיחות מקבילי.
ג. לאחר סיום מתיחת המיתרים יש לאבטח את המותחנים מפני פתיחה באמצעות השחלת הקצה החופשי של אחד המיתרים או מוט ברזל מגולוון בקוטר 8 מ"מ לתוך כל המותחנים המחוברים לאותו עוגן.
ד. שלושה חדשים לאחר השלמת תורן מעוגן יש לבצע מתיחה חוזרת של המיתרים בהתאם לנדרש במסמכי החוזה.
- 67.06.07.03
סטיות
מותרות
בהקמה
הסטיות בהקמה, לא יעלו על הרשום במסמכי החוזה. מדידת הסטיות בהקמה תיעשה בזמן שמהירות הרוח באתר אינה עולה על 15 קמ"ש (4 מ"ש/שנייה).
בהעדר דרישה אחרת, הסטיות לא יעלו על:
א. אנכיות – הסטייה האופקית בין כל שתי נקודות האמורות להימצא על קו אנך במפלסים שונים לא תעלה על 0.25% מהפרש הגובה ביניהם;
ב. פיתול – הסטייה הזוויתית בין שני משטחים אופקיים לא תהיה גדולה מ- 0.5° ל-3 מ' גובה המגדל או התורן, או 5° לכל גובה המגדל או התורן;
ג. מפלס עליון – הסטייה ברום המפלס העליון של המגדל או התורן לא תעלה על $+0.5$ מ' -0.2 מ';
ד. המתיחות במיתרי עיגון – כוח המתיחה הראשוני במיתרי עיגון יהיה בתחום שבין $+15\%$ ל -5% מהערך המצוין בתכניות;
ה. עקמומיות של אלמנט בודד לא תעלה על 0.2% מאורכו הכללי.
- 67.06.08
שילוט
וסימון
על כל תורן או מגדל, בגובה 150 ס"מ מהבסיס, ובכיוון הניתן לקריאה נוחה תותקן לוחית זיהוי קבועה.
הלוחית תהיה עשויה מחומר בלתי מחליד עליה יוטבע בכיתוב בגודל אות 8 מ"מ, המידע הבא:
- שם הקבלן;
- תאריך מסירה;

- טלפון לקריאת חרום לבעל המתקן.
 - טלפון לקריאת חרום לקבלן האחזקה ייכתב באופן עמיד ושניתן להחלפה.
 - סימון התקנות ייעודיות ראה בסעיף 67.07.05 להלן.
- 67.06.09**
תאורת
אזהרה
זמנית
- הקבלן יתקין תאורת אזהרה זמנית.
- התאורה הזמנית תהיה כאמור בתת-פרק 67.09 להלן והיא תופעל במשך תקופת ההקמה עד להתקנת תאורת הקבע.
- 67.06.10**
פרוק
מתקנים
נושאי
אנטנות
- פרוק מתקנים נושאי אנטנות וציוד ייעודי אחר יהיה על-פי דרישה במסמכי החוזה.
- אם לא נאמר אחרת יכלול הפרוק את כל הדברים הבאים :
- א. ציוד ייעודי, אם קיים ;
 - ב. מתאמים וזרועות של ציוד ייעודי ;
 - ג. כבלי זן וכבלי חשמל ופיקוד ;
 - ד. לוח חשמל ;
- ה. מערכת תאורת אזהרה תפעל עד היום האחרון ותפורק עם הקונסטרוקציה של המתקן כולו. כאשר לא ניתן לפרק את המתקן כולו באותו יום, יתקין הקבלן תאורת אזהרה זמנית כנדרש בת"י 5139, עד לסיום עבודת הפרוק ;
- ו. מרפסות, מעקים, סולמות ;
- ז. כל מבנה הקונסטרוקציה עד פני היסודות לרבות כבלי עיגון אם קיימים, מאחזי כבלים ושילוט. לא יפורקו מכלול ברגי היסוד למעט האומים המחברים את הקונסטרוקציה ליסודות ;
- ח. אם לא נאמר אחרת, ברגים, אומים ודיסקיות ייאספו במיכלים ויובלו למקום הנדרש במסמכי החוזה ;
- ט. ציוד ומבנים נוספים על-פי דרישות במסמכי החוזה.
- הקבלן יסמן את החלקים, על גבי כל חלק וחלק בסימון בר קיימא. הקבלן ינהל רישום של החלקים אותו ימסור למפקח.
- העמסה, הובלה ופריקה יהיו למקום הנדרש במסמכי החוזה.

67.07 – התקנות יעודיות ומתקני עזר

- 67.07.00 כללי**
 על התרנים או המגדלים יותקנו בהתאם לנדרש במסמכי החוזה התקנים כגון: אנטנות, מצלמות, מיתרים, מאחזים וציוד יעודי אחר. ההרכבה תכלול את כל הדרוש כגון: זרועות, חיזוקים, תפסני מיתרים ומתאמים וכו'.
- 67.07.01 כבלי זן, חשמל ופיקוד**
 כבלי זן, חשמל ופיקוד יהיו כנדרש במסמכי החוזה באחת מהאפשרויות הבאות:
 א. כל סוגי הכבלים יסופקו על-ידי הקבלן;
 ב. חלק מסוגי הכבלים יימסרו לקבלן במחסן היזם ויובלו לאתר על ידו ובאחריותו;
 ג. חלק מסוגי הכבלים יותקנו על-ידי אחרים.
 בהעדר דרישה במסמכי החוזה הכבלים יסופקו על-ידי הקבלן.
 הכבלים השונים יורכבו על המתקן בהתאם לתכניות, לפי הוראות היצרן והנחיות המפקח. הוראות והנחיות אלו ייכללו על-ידי הקבלן בספר המתקן בגמר העבודה.
 הכבלים יותקנו על הסולמות הייעודיים ועל רכיבי התורן באמצעות תפסנים המיועדים לכך. אם לא נאמר אחרת תפסנים לא יותקנו כאשר לא נדרש הקבלן להתקין כבלים.
 לפני התחלת העבודה על הקבלן לוודא שההנחיות בכל הנוגע לאופן ההרמה, הקשירה ורדיוס הכיפוף המותר של הכבלים ברורות לו ולעובדיו. אין להתחיל בהרכבת הכבלים לפני קבלת הוראות אלה.
 לכבלי הזן תבוצע הארקה כמפורט בתת-פרק 67.08 להלן.
- 67.07.02 תפסני כבלים**
 תפסני הכבלים יהיו מפלסטיק או ממתכת. התפסנים יהיו בגודל וצורה המתאימים לסוג הכבל.
 תפסני כבלים מפלסטיק יתאימו לדרישות סעיף 67.02.04 לעיל.
- 67.07.03 ציוד יעודי**
 ציוד יעודי יהיה כנדרש במסמכי החוזה באחת מהאפשרויות הבאות:
 א. כל פריטי הציוד יסופקו על-ידי הקבלן;
 ב. חלק מפריטי הציוד יימסרו לקבלן במחסני היזם ויובלו לאתר על ידו ובאחריותו;
 ג. חלק מפריטי הציוד יותקן על-ידי אחרים.
 בהעדר דרישה במסמכי החוזה, פריטי הציוד יימסרו לקבלן במחסני היזם ויובלו לאתר על ידו ובאחריותו;
 פריטי הציוד הייעודי יורכבו על המגדל או התורן בהתאם למסמכי החוזה. על הקבלן לוודא שהתכניות לביצוע שבידיו כוללות מפלס וכיוון (אזימוט) של כל זרוע או מתאם, לרבות מרחקים ביניהם.
 הקבלן יהיה אחראי לציוד ולשלמותו מרגע שקיבל אותו מהמזמין, ועד לגמר ההרכבה באתר ומסירת העבודה למזמין.

אנטנות וציוד אחר שיש חשיבות לכיוון ההתקנה (אזימוט) יותקנו בהתקנה ראשונית בכיוון הכללי הדרוש ובנוסף כיוון מדויק בהתאם להוראות שיינתנו במקום.

כל אמצעי החיבור שאינם חלק המסופק על-ידי יצרן הציוד יסופקו על-ידי הקבלן.

67.07.04 הרמת ציוד ציוד ההרמה יהיה כנדרש בסעיף 67.01.07 לעיל. אופן הרמת הציוד הייעודי יהיה כמתואר בתכניות ההקמה שאושרו על-ידי המפקח.

67.07.05 סימון כל הזרועות והכבלים יסומנו באמצעות תוויות אלומיניום בקוטר 30 מ"מ ובעובי 1 מ"מ לפחות, קשורות באמצעות חוט נחושת בקוטר 1 מ"מ. הכיתוב יהיה מוטבע על התוויות בגודל 8 מ"מ לפחות. הכבלים יסומנו לפחות בשלושה מקומות: בחיבור הכבל לאנטנה, בתחתית מגדל או התורן ובחיבור למרכזיית האנטנה.

67.07.06 מתקני עזר

67.07.06.00 על התרנים/המגדלים יותקנו מתקני עזר שונים, כגון: סולמות טיפוס, מרפסות, מעקים, סולמות כבלים מסוגים שונים, מעליות, מתקני נעילה וציוד אחר. כללי

67.07.06.01 סולמות טיפוס יהיו כנדרש במסמכי החוזה וכאמור להלן:
א. סולמות הטיפוס יהיו ברוחב מינימלי של 40 ס"מ. המרחק האנכי בין השלבים יהיה אחיד, 300 מ"מ. הסטייה המותרת ± 3 מ"מ.

ב. שלבי הטיפוס יהיו עגולים בקוטר 18-40 מ"מ.

ג. כל הסולמות, שלבי הטיפוס והמעקים יחוברו לקונסטרוקציה הראשית באופן יציב בהתאם לנדרש בתכניות.

ד. המרחק בין שלבי הסולם וכל עצם אחר מאחוריהם לא יפחת מ-180 מ"מ.

ה. שיפוע הסולם יהיה בין 60° - 90° ביחס לאופק, לכיוון הטיפוס. לא יורשה שיפוע שלילי.

ו. המרווח הנקי המזערי לטיפוס יהיה בצורת מעגל משיק לסולם שקוטרו לא יפחת מ-660 מ"מ מציר הסולם אחורה.

ז. הסולמות, המידרכים, המעקים וכל פרטי החיבור שלהם יהיו חלקים למגע, ללא שבבי חיתוך, ריתוך, גיליון, וכו' וללא חלקים בולטים העלולים לגרום לפציעה של המטפס.

ח. הסולמות יהיו מגולוונים בחם. בכל מקרה, שלבי הטיפוס לא יהיו צבועים, ראה סעיף 67.05.04 לעיל.

67.07.06.02 התקן בטיחות, אשר תפקידו להגביל את מרחק הנפילה למינימום במקרה של מעידה, נדרש על כל סולם קבוע שאינו מצויד במגן גב ושגובהו יותר מ-3 מ'. התקן הבטיחות לטיפוס כולל:

א. ריתמת גוף (אם נדרש במסמכי החוזה).

ב. חגורה עם מחבר החלקה נתיק (עכבר), אם נדרש במסמכי החוזה.

ג. מיתר מפלדת אל-חלד כאמור בסעיף 67.02.03.02 או מסילה, המותקנים לאורך כל הסולמות ברצף. הפסקות היו רק על-גבי משטחי המנוחה או מרפסות.

במקרה בו נעשה שימוש במיתר, המיתר יחובר בחיבור קבוע בראש הסולם ובתחתיתו. המיתר יחזק לסולם באמצעות אבזר תפיסה המאפשר שחרור מהיר של המיתר על-ידי המטפס. האבזר יותקן במרווחים של 25 עד 30 מ' ו/או בנקודת שינוי כיוון של המיתר. האבזר יעוצב בצורה שתמנע פגיעה במיתר עקב חיכוך (מוט עגול או הגנה של חומר רך).

המיתר או המסילה יותקנו בדרך כלל במרכז הסולם. ניתן להתקנם גם באחד הצדדים בתנאי ששאר פריטי המתקן מותאמים לכך.

הקבלן ימציא אישור מעבדה מאושרת על התאמת מתקן הבטיחות לת"י 1849 חלק 10.

במקום התקן בטיחות ניתן להתקין מגן גב היקפי על סולמות קבועים. קוטר מגן הגב יהיה בתחום 660-760 מ"מ. הטבעות האופקיות יהיו במרווחים של 1200 מ"מ לכל היותר וביניהן מוטות אנכיים במרחק של 200 מ"מ לכל היותר. הטבעות יחוברו לשני חיזוקים אורכיים שיחוברו לסולם עצמו.	67.07.06.03 מגן גב (כלוב)
מרפסות מנוחה ועבודה לרבות מעקים יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת במסמכי החוזה, יבוצעו משטחי הדריכה של המרפסות מסבכות. אמצעי חיבור הסבכות לא יבלטו מפני משטח הדריכה.	67.07.06.04 מרפסות
פריטי סולמות הכבלים יהיו כמפורט במסמכי החוזה. בהעדר הנחייה מפורשת, יבוצעו סולמות כבלים מפלדה מגולוונת בטבילה על-פי המפורט בסעיף 67.04.03 לעיל, כדלקמן: א. שלד הסולם יוכן מצינורות בקוטר 1¼";	67.07.06.05 סולמות כבלים
ב. שלבי הסולם יוכנו מפח שטוח בעובי 6 מ"מ, ברוחב 50 מ"מ ובאורך 600 מ"מ לפחות. המרחק האנכי בין השלבים לא יעלה על 900 מ"מ; ג. על שלבי הסולם יבוצעו קדחים בקוטר 6 מ"מ. המרחק האופקי בין החורים לא יעלה על 80 מ"מ.	
מאחזי כבלים יבוצעו כנדרש במסמכי החוזה.	67.07.06.06 מאחזי כבלים
ליד בסיסו של מתקן, על הקרקע, סמוך לסולם, יותקן מתקן להסרת בוץ מנעלי העובדים, לפני הטיפוס על המתקן.	67.07.06.07 מתקן להסרת בוץ

67.08 – הגנה בפני ברקים ומערכת הארקה

- 67.08.00 כללי**
קונסטרוקצית המתקן משמשת כמערכות קליטה והורדה לצורך הגנה בפני פגיעת ברק.
- 67.08.01 מערכת קליטה יעודית תותקן לפי דרישה במסמכי החוזה.**
- 67.08.02 מערכת הורדה**
א. מיתרי עיגון מתכתיים, אם נדרשו, ישמשו גם את מערכת ההורדה ויחוברו למערכת ההארקה כמפורט בסעיף 67.08.03 וכמתואר באיור 2 בנספח ה';
ב. במידת הצורך, לפי תוצאות הבדיקה, יש לחבר בין נקודות הארקה שמשני צידי האוגן. החיבור ייעשה באמצעות מוליך פלדה שזור ומגולוון בקוטר 8 מ"מ לפחות.
קצה מוליך יהיה עם נעל כבל לבורג בקוטר 10 מ"מ. חיבור המוליך יהיה עם בורג בקוטר 10 מ"מ ובאורך 25 מ"מ, 2 דיסקיות (משני צידי נקודת החיבור), דיסקית קפיץ, אום, 2 דיסקיות (משני צידי נעל הכבל) ואום;
ג. נקודת חיבור הארקה התחתונה בכל עמוד של המתקן תחובר למערכת הארקה עם מוליך פלדה שזור ומגולוון בקוטר 8 מ"מ לפחות.
אם נאסרה במסמכי החוזה הארקה המתקן, אין לבצע החיבור של נקודת חיבור הארקה התחתונה למערכת ההארקה ויש להתקין מפרץ מתאים כמוגדר במסמכי החוזה;
ד. הזרוע שעליה מותקנת מערכת התאורה לאזהרה מפני מכשולי טיסה תוארק כלפי מטה לנקודת חיבור הארקה הסמוכה, באמצעות מוליך נחושת שזור בחתך 50 ממ"ר;
ה. זרוע שעליה מותקן ציוד, תוארק כלפי מטה לנקודת חיבור הארקה הסמוכה, באמצעות מוליך נחושת שזור בחתך 50 ממ"ר.
- 67.08.03 מערכת הארקה**
מערכת ההארקה תתאים לדרישות ת"י 1173 ותותאם למיקום ההתקנה.
א. מתקן המוצב על מבנה עם הארקה יסוד יחובר למערכת הארקה היסוד;
ב. למתקן המוצב על הקרקע תבוצע הארקה יסוד בבסיס הבטון שלו ובבסיסי הבטון של עוגניו.
הארקה היסוד תבוצע באמצעות ריתוכים ברשת הזיון עם שתי יציאות (משני צידי היסוד). היציאות מפס פלדה מגולוון בחתך 40x4 מ"מ המרותך לרשת הזיון והבולט 50 ס"מ מחוץ ליסוד, מתחת לפני הקרקע.
הארקה היסוד תתאים לנדרש בתקנות החשמל (הארקות יסוד), התשמ"א-1981;
ג. כאשר יסודות הבטון רדודים יש להתקין אלקטרודות הארקה אנכיות בסמוך לבסיסי המתקן והעוגנים.
בכל מערכת הארקה תותקן אלקטרודה אנכית אחת לפחות.
אלקטרודות הארקה אנכיות יהיו כמפורט בפרק 08 – עבודות חשמל;
ד. על ראש אלקטרודה אנכית יותקן תא בקרה. התא עשוי מצינור בטון בקוטר (פנים) של 60 ס"מ לפחות ובעומק של 60 ס"מ.

התא יוצב על שכבת חצץ בעובי 15 ס"מ.

מכסה התא יתאים לדרישות ת"י 489, אם לא נאמר אחרת, יהיה מסוג B125 ויסומן בצהוב-ירוק;

ה. בתרנים מעוגנים אלקטרודה אופקית תחבר את בסיס התורן לבסיסי העוגנים ואת בסיסי העוגנים בינם לבין עצמם. האלקטרודה האופקית תבוצע מפס פלדה מגולוון בחתך 40X4 מ"מ ותוטמן בקרקע בעומק של 80 ס"מ. האלקטרודה האופקית תחובר לזיון הבסיסים באמצעות ריתוך;

ו. מיתרי העוגן יחוברו בינם לבין עצמם ולאלקטרודה באמצעות מוליך פלדה שזור ומגולוון בקוטר 8 מ"מ. החיבור למיתר יבוצע עם מהדק קנדי;

ז. מערכת הארקה של מתקן המותקן על הקרקע במרחק הקטן מ-25 מטר מהמבנה, תחובר ליציאה מהארקת יסוד של המבנה עם אלקטרודה אופקית כמתואר בסעיף ה' לעיל.

דוגמא למערכת הארקה מופיעה באיור 3 בנספח ה' להלן.

א. פס הארקות בלוח המותקן על המתקן או בסמוך לו, יחובר למערכת ההארקה באמצעות מוליך נחושת שזור בחתך של 50 מ"מ לפחות;

ב. לוח המותקן מעבר לתחום ההשפעה של מערכת ההארקה יוארק לאלקטרודה מקומית.

67.08.04
הארקת
לוח
החשמל

67.09 – תאורת אזהרה

מערכת תאורת אזהרה תותקן על מתקן נושא אנטנות שגובהו 15 מטר או יותר, מפני הקרקע ועד קצהו העליון.	67.09.00 כללי
מערכת תאורת אזהרה על מתקן נושא אנטנות הנמוך מ-15 מטר, מפני הקרקע ועד קצהו העליון, תותקן על-פי דרישה במסמכי החוזה.	
בזמן ההקמה תותקן מערכת אזהרה זמנית עד להתקנת תאורת אזהרה לפי הנדרש במסמכי החוזה.	
מערכת תאורת אזהרה תתאים לדרישות ת"י 5139: "סימון והארה לאזהרה מפני מכשולי טיסה".	67.09.01 התאמה לתקן
א. קו הזנה ללוח יהיה מכבל מטיפוס N2XY בחתך של 6X4 ממ"ר לפחות, בצינור פלסטי, ויותקן תת קרקעי ממקור ההזנה. בעליה ללוח המותקן על מתקן נושא האנטנות יוגן הכבל באמצעות צינור פלדה מגולוון בקוטר של 2", מעומק של 50 ס"מ בקרקע ועד הלוח; ב. מוליך הארקה יותקן לפי דרישה במסמכי החוזה;	67.09.02 קווי חשמל
ג. קווים למנורות האזהרה והתא הפוטואלקטרי יהיו מכבלים מטיפוס N2XY בחתך של 2.5X3 ממ"ר לפחות, בצינורות פלדה מגולוונים המחוזקים למבנה המתקן. לחילופין ניתן להשתמש בכבלים משוריינים מטיפוס N2XBY. הצינורות (או שריון הכבלים) יוארקו בצד אחד בלבד;	
ד. קופסות הסתעפות יהיו מתכתיות בדרגת הגנה של IP65 ויתאימו לכבלים ולצינורות מבחינת מספר וקוטר הכניסות;	
ה. תפסני כבלים המיועדים להחזיק את כבלי הזן של האנטנות יהיו כאמור בסעיף 67.02.04 לעיל.	
על הקבלן להגיש לאישור המפקח תיעוד המעיד על עמידות הקווים והציוד בקרינת UV, כנאמר לעיל.	
	67.09.03 מערכת התאורה
סוג המערכת יוגדר במסמכי החוזה. אם לא הוגדר אחרת תותקן למתקן נושא אנטנות בגובה של עד 46 מטר, כמוגדר בת"י 5139, מערכת מטיפוס FAA Style A דגם A0 עם תאורה מטיפוס L-810: תאורה אדומה בעלת עוצמה קבועה. המערכת, לרבות גופי התאורה תפעל במתח של 230 וולט.	67.09.03.00 כללי
המערכת תכלול 2 גופי תאורה עם אשכול נורות LED בכל גוף. הנורות תהינה בעלות אורך חיים של 100,000 שעות (לפי הצהרת היצרן). הגופים יהיו בדרגת הגנה של IP657 לפחות ויותקנו על ראש המתקן.	67.09.03.01 גופי תאורה ומיקום התקנה
המערכת מורכבת מ-2 גופי תאורה הפועלים במקביל וניזונה מלוח חשמל הכולל את מערכת הפיקוד והגיבוי. הפעלת המערכת תהיה באמצעות תא פוטואלקטרי ושעון פיקוד דרך מפסק בורר עם 3 מצבי פעולה כדלקמן: א. שעון פיקוד;	67.09.03.02 אופן פעולה

- ב. תא פוטואלקטרי + שעון פיקוד ;
- ג. הפעלה קבועה.
- המערכת תכלול התקן להפסקה יזומה כמפורט בסעיף 67.09.03.05 להלן.
- המערכת תגובה באמצעות גיבוי אחד לפחות למשך 14 שעות פעולה כנדרש בסעיף 67.09.03.04 להלן.
- המערכת תתריע על תקלות כמפורט בסעיף 67.09.03.06 להלן.
- 67.09.03.03 התא הפוטואלקטרי יהיה בדרגת הגנה של IP657 לפחות.
תא פוטואלקטרי
התא לא יופעל לפני שעוצמת האור יורדת מתחת ל-650 לוקס אולם התא חייב להפעיל את התאורה כאשר עוצמת האור יורדת ל-370 לוקס.
התא יותקן על הלוח או על קיר מבנה, על דופן או קיר צפוני.
- 67.09.03.04 המערכת תגובה בפני הפסקות חשמל למשך זמן של 14 שעות פעולה לפחות, של גיבוי גופי התאורה ומערכת ההתרעה.
באתר שאינו מגובה להפסקות חשמל, יהיה גיבוי עצמאי באמצעות מצברים.
המצברים יהיו אטומים, לטעינה רצופה עם אורך חיים מתוכנן של 10 שנים בטמפרטורת סביבה של 20°C ויטאימו ל"יורובט 10 + (High Integrity).
מטען המצברים יהיה עם אפשרות טעינה בשתי דרגות – מהירה וזליגה.
הקבלן יספק תחשיב לקיבול המצברים עבור 14 שעות פעולה.
המטען יכלול מדי זרם ומתח ואינדיקציה לחוסר טעינה ומתח מצברים ירוד.
בהעדר הנחייה אחרת, המטען והמצברים יותקנו בתוך לוח החשמל.
- 67.09.03.05 המערכת תכלול התקן, שיאפשר הפסקה יזומה של פעולתה, אשר יותקן בלוח התקן החשמל. ההתקן ינתק את הזינה הראשית ואת הזינה החלופית. ראה סעיף הפסקה 67.10.02 סעיף קטן " להלן.
- 67.09.03.06 המערכת תכלול התרעה על תקלה באחד מגופי התאורה, מפסק ראשי מופסק, חוסר מתח זינה ראשית, מערכת מופסקת באמצעות התקן ההפסקה, חוסר טעינת מצברים ומתח מצברים ירוד.
התרעה על תקלה
במתקן לא מאויש, ההתרעה תועבר בתקשורת לעמדת בקרה מרוחקת. במתקן מאויש ההתרעה תהיה בעמדת בקרה.
למערכת יהיו 2 מגעים להתרעה כללית מרחוק – בנוסף למגעים הדרושים להתרעה המקומית או בעמדת הבקרה.

67.10 – לוח חשמל

- 67.10.00 כללי**
 לוח החשמל יותקן על-גבי המתקן נושא האנטנות או בסמוך לו על הקרקע.
 הלוח יתאים לדרישות בפרק משנה "לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך" בפרק 08 - מתקני חשמל.
 מבנה הלוח יהיה כמפורט בפרק 08 למרכזיה למאור רחובות מפוליאסטר משוריין.
- 67.10.01 דרגת הגנה ללוח חשמל**
 הלוח יהיה בדרגת הגנה של IP559.
- 67.10.02 תכולת לוח החשמל**
 הלוח יכלול לפחות כדלקמן:
 א. מא"ז ראשי המורכב מ- 3 מא"זים חד מופעיים (25AC לפחות) מגושרים ומצויד במגע עזר ובתצוגה חזותית אינטגרלית שתסמן את המופע שנותק חלוקת המופעים תהיה:
 R – לבית תקע
 S – למטען
 T – למנורות ולפיקוד;
 ב. 2 נורות סימון LED עם מא"ז להגנה;
 ג. הגנה לגופי התאורה. ההגנה עם ניתוק האפס;
 ד. מערכת פיקוד לגופי התאורה;
 ה. מערכת החלפת המתח;
 ו. מערכת גיבוי (במידה ומותקנת בלוח);
 ז. מערכת פיקוד להתרעה והפסקה כמפורט;
 ח. בית תקע C.E.E 3X16A השקוע בדופן הלוח, עם מא"ז להגנה ומפסק מגן 30mA, 2X25A;
 ט. מכלולי הגנה כנגד ברקים כמפורט בתת-פרק 67.11 להלן;
 י. התקן הפסקה כמפורט בסעיף 67.09.03.05 לעיל;
 יא. דרישות נוספות המופיעות במסמכי החוזה אשר לא מוזכרות בסעיפים לעיל.
 כאשר לא ניתן לראות את הלוח מהמתקן נושא האנטנות (למשל כאשר הלוח מותקן בחדר ציוד), הקבלן יתקין מא"ז ראשי או התקן הפסקה הניתן לנעילה במצב מנותק. על המתקן נושא האנטנות יותקן שלט מאיר עיניים המציין את מיקום הלוח.

67.11 – מכלולי הגנה כנגד ברקים

- 67.11.00 כללי**
 בלוח החשמל יותקנו מכלולי הגנה כנגד נחשול זרם הברק, פגיעות מתח יתר ואיומים חשמליים הנגזרים מברקים.
- איפיון מדויק של מערך מכלולי ההגנה יגזר מהארכיטקטורה של הציוד שעל גבי ולצד המתקן נושא האנטנות.
- 67.11.01 הגנה על כניסת ההזנה (AC)**
 מכלול ההגנה בכניסת ההזנה (AC) יבטיח חסימה של חדירת מתחי טרנזיינטים שערכם גבוה בלמעלה מ-30% ממתחי השיא של ההזנה.
- מכלול ההגנה יעמוד בדרישות איגוד מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה האמריקני IEEE C 62.41-1991.
- אופן האיום החשמלי מורכב ממיתקף זרם / מתח קצר (8/20ys, זרם קצר, חזית גל עולה – 8 מיקרו-שניות ירידת מיתקף – 20 מיקרו-שניות) המייצג את נגזרות הברק, וממיתקף זרם / מתח ארוך (10/350ys, 10/1000ys, תדר נמוך יותר, משך זמן חשיפה ארוך יותר, אנרגיה גבוהה יותר) המייצג נגזרות של מקורות אנרגיה משפיעים שאינם ברק.
- 67.11.02 הגנה כנגד חדירת מיתקף בערוץ האדמה**
 מכלול ההגנה בערוץ האדמה יבטיח חסימה של חדירת אנרגיות בערוץ, הנגזרות ממצבי רוויה באדמה בעת מתקפת ברקים.
- 67.11.03 הגנה על כניסות DC**
 מכלול ההגנה בכניסת DC יבטיח חסימה של חדירת מתחי טרנזיינטים הגבוהים מ-64V (בערוץ של 48VDC) ומ-32V (בערוץ של 24VDC).
- 67.11.04 הגנה על קווי הזנה לתאורה**
 מכלול ההגנה על קווי הזנה של מערכת התאורה (גופי תאורה ותא פוטואלקטרי) יתאים למעבר מאזור הגנת ברק LPZOB (חוץ המבנה) לאזור הגנת ברק LPZ1 או LPZ2 ללוח המזין.
- אזורי ההגנה יהיו כמוגדר בתקן IEC61312.
- 67.11.05 הגנה על כניסות טלפוניה**
 מכלול ההגנה בכניסות הטלפוניה יבטיח חסימה של חדירת טרנזיינטים בערוץ, תוך התאמה למספר הערוצים ולסוג הערוץ.
- החסימה תמנע חדירת מתחי טרנזיינטים שערכם גבוה בלמעלה מ-30% מערך המתח הנקוב המותר.
- 67.11.06 הגנה על ערוצי תקשורת איטית**
 מכלול ההגנה בערוצי התקשורת האיטית (RS232, RS485), בתלות במבנה הערוץ, יבטיח חסימה של חדירת טרנזיינטים בערוץ שערכם גבוה בלמעלה מ-30% מערך המתח הנקוב המותר.
- 67.11.07 הגנה על ערוצי תקשורת נתונים**
 מכלול ההגנה בערוצי תקשורת הנתונים (LAN, Ethernet) בתלות במבנה הערוץ, יבטיח חסימה של חדירת טרנזיינטים בערוץ שערכם גבוה בלמעלה מ-30% מערך המתח הנקוב המותר.

67.12 – מתקן אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ)

- 67.12.00 כללי**
 מתקן אנטנות לקליטה משותפת (אק"מ) יבוצע כאמור במסמכי החוזה פרק 18 –
 תשתיות תקשורת, וכאמור בת"י 799. הצביעה תבוצע כאמור בתת פרק 67.05
 לעיל.

67.13 – אחריות הקבלן בתקופת הבדק

- 67.13.01 אחריות הקבלן בתקופת הבדק**
- הוראות סעיף זה מתייחסות לבדיקת מתקן נושא אנטנות תוך כדי תקופת הבדק המוגדרת בחוזה, מיום מסירת העבודה, וכן בסיום התקופה הזאת.
- אם התגלו ליקויים בתקופת הבדק, כאמור בחוזה במדף 3210 סעיפים 55 ו-56, יבצע הקבלן את התיקונים הנדרשים בהתאם להוראות המפקח.
- במסגרת אחריות הקבלן לתקינות המתקן יבצע הקבלן לפחות הדברים הבאים:
- בדיקת המתיחה של מיתרי העיגון ומתיחתם בהתאם לרשום במסמכי החוזה. אם לא נאמר אחרת תבוצע מתיחה חוזרת כאמור בסעיף 67.06.07.02 סעיף קטן ד' לעיל;
 - בדיקה וחיזוק ברגים;
 - בדיקת הרכבתם התקינה של זרועות, מתאמים והציוד הייעודי שהותקן על המגדל/התורן גם אם לא הותקנו על-ידי הקבלן;
 - בדיקת תקינות מערכת תאורת אזהרה;
 - בדיקת תקינות מערכות הגנה בפני פגיעת ברקים והארקה.
- 67.13.02 תיקונים בתקופת הבדק**
- בתקופת הבדק יתקן הקבלן את כל התקלות. כתקלה יחשב כל אירוע הפוגע בכשירות המתקן כמתחייב במסמכי החוזה. אם לא צויין אחרת במסמכי החוזה, משך הזמן המקסימאלי לגמר טיפול בתקלה יהיה שבוע ממועד קבלת הודעה מהמזמין.
- איכות העבודה, החומרים והציוד בהם ישתמש הקבלן לביצוע התיקונים יהיו שווי ערך מבחינה תפקודית ואיכותית לאלה שהיו מותקנים במעמד המסירה של המתקן.
- אופן תיקון המתקן טעון אישור המפקח. הקבלן יודא שתוך כדי תיקון יוגנו חלקי מבנה סמוכים ואחרים, וכל אשר ייפגם, יתלכלך ויינזק, יתוקן וינוקה על-ידי הקבלן עם סיום התיקון של המתקן.
- 67.13.03 בדיקות לפני תום תקופת הבדק**
- בחודש האחרון לפני תום תקופת הבדק יבצע הקבלן וידווח בכתב על ביצוע הדברים הבאים:
- כל הנושאים שנדרשו בסעיף 67.13.01 לעיל;
 - בדיקת מתקן הבטיחות למטפס ומתיחת מיתר הבטיחות;
 - תיקון פגמי חלודה וצבע, כנדרש בפרק 19 – מסגרות חרש, וציון בדיווח על מיקום התיקון;
 - טיפול בלוח חשמל על-פי הנדרש בפרק 08;
 - טיפול בגופי התאורה והתא הפוטואלקטרי;
 - תיקון שקיעות בקרקע מילוי, סביב יסודות;
 - הסדרת ניקוזי מים מפני יסודות כנדרש במסמכי החוזה.

67.14 – אחזקה לאחר תקופת הבדק**67.14.00
כללי**

אם יידרש הקבלן המבצע, על-ידי מזמין העבודה, לבצע שירות אחזקה בתום תקופת הבדק, ייחתם הסכם נפרד לאחזקה בין המזמין לנותן השירות להלן "הקבלן".

הסכם זה הינו הסכם מיוחד לעבודות אחזקה (להבדיל מחוזה הביצוע – מדף 3210). השירות בחוזה אחזקה יכול לכלול את כל העבודות לביצוע: אחזקה שוטפת, אחזקה מונעת ותיקון תקלות. פרוט הדרישות יהיה כמוגדר במפרט מיוחד להסכם האחזקה לרבות תדירות ביצוע השרות.

השרות יכול לכלול לפחות את הדברים הבאים:

- א. בדיקה וטיפול לפי הצורך במתקן הבטיחות;
 - ב. בדיקה וטיפול לפי הצורך בגוף התורן והחלקים הנלווים (אנכיות, ברגים, ריתוכים וכו');;
 - ג. בדיקה וטיפול במיתרי העיגון ואבזריהם (שלמות ומצב המיתר, לולאת TLURIT, מנעולי מתיחה, מהדקים, אבקים וכו');;
 - ד. בדיקה וטיפול לפי הצורך בזרועות ומתאמים לאנטנות וציוד אחר ולרכיבים משניים;
 - ה. בדיקה ותיקון פגמי חלודה (גוף התורן, אבזרי החיבור, מיתרי העיגון וכו');;
 - ו. בדיקת מצב כללי של הצביעה בגוף התורן ובחלקיו הנלווים;
 - ז. בדיקה וטיפול לפי הצורך במערכת תאורת אזהרה (ההתקן הנושא, כבל הזנה, לוח החשמל, שילוט, תא פוטואלקטרי וכו');;
 - ח. בדיקת מערכת ההארקה (מדידת רציפות חשמלית, קולט הברק, מצב המוליכים, התנגדות הארקה כלפי מסת כדור הארץ);
 - ט. בדיקת מבודדים בתורן משדר (מבודד בסיס ומבודדי מיתר – סדוק/שבור).
 - י. סילוק מטרדים בסביבת המגדל/התורן ונקודות העיגון, ניכוש עשביה;
- הקבלן ידווח למפקח על הליקויים שגילה ויתקן את כולם. הבדיקות והטיפולים שפורטו לעיל יתועדו על גבי טופס מיוחד שיאושר בחתימת מנהל עבודה מטעם הקבלן. טופס זה ישלח למזמין העבודה בגמר ביצוע האחזקה.

67.00 – אופני מדידה ותכולת מחירים

- 67.00.01 כללי**
כל העבודות יימדדו נטו כשהן מושלמות ומורכבות במקומן הסופי.
בנוסף לאמור בסעיף "תכולת המחירים" בפרק 00 – מוקדמות, יראו את המחירים הנקובים בכתב הכמויות ככוללים גם את כל האמור להלן, אלא אם נקבע במפורש אחרת באחד ממסמכי החוזה.
- 67.00.02 עבודות עפר בטון ובנייה**
פרט אם נאמר אחרת בסעיפים להלן, יימדדו עבודות עפר בטון ובנייה הכרוכות בביצוע מתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר בכפיפות לאמור בפרקים הבאים:
פרק 01 – עבודות עפר
פרק 02 – עבודות בטון יצוק באתר
פרק 04 – עבודות בנייה
פרק 08 – עבודות חשמל
פרק 51 – סלילת מסלולים בשדות תעופה, כבישים ורחבות.
- 67.00.03 ייצור והקמה של מגדל/תורן**
מגדל/תורן יימדד לפי אחת משתי החלופות להלן:
א. מגדל/תורן יימדד לפי המשקל התיאורטי נטו בהתאם לתוכניות. בחישוב המשקל לא יובאו בחשבון: הפרשי משקל, פחת, משקל ריתוך, משקל הצבע והגיליון. משקל הפלדה ייחשב לפי 7.85 טון/מ"ק.
ברגים לא יימדדו בנפרד ולא יישקלו, ומחירם יהיה כלול במחיר הקונסטרוקציה.
מכלול ברגי היסוד יימדדו בנפרד כאמור בסעיף 67.00.05 להלן.
ב. ייצור והקמה של מגדל/תורן יימדד כקומפלט, ויכלול את כל האמור בסעיף א לעיל.
המחיר לייצור והקמה של מגדל/תורן בשתי החלופות כולל גם:
- תכנון מפורט לייצור והקמה;
- הרכבה ניסיונית במפעל הייצור;
- גיליון וצביעה כנדרש במסמכי החוזה.
- העמסה, הובלה, פריקה;
- הקמה מושלמת של מגדל/תורן לרבות תאורת אזהרה זמנית עד להתקנת תאורת אזהרה לפי הנדרש במסמכי החוזה;
- עוגנים לסוגיהם, מיתרי עיגון ואבזריהם;
- סולמות טיפוס וסולמות כבלים;
- מרפסות ומעקים;
- שילוט וסימון;
- העמדת כל אמצעי המדידה הדרושים לרשות המפקח והגשת כל העזרה הדרושה לו לשם בדיקת מתיחת מיתרים ופילוס המגדל/התורן.
האבזרים וההתקנים למגדל המפורטים בסעיפים להלן יימדדו בנפרד.

- 67.00.04 ייצור בלבד של מגדל/תורן**
- ייצור של מגדל/תורן יימדד לפי אחת משתי החלופות להלן :
- א. מגדל/תורן יימדד לפי המשקל התיאורטי נטו בהתאם לתוכניות. בחישוב המשקל לא יובאו בחשבון: הפרשי משקל, פחת, משקל ריתוך, משקל הצבע והגיליון. משקל הפלדה ייחשב לפי 7.85 טון/מ"ק.
- ברגים לא יימדדו בנפרד ולא ישקלו, ומחירם יהיה כלול במחיר הקונסטרוקציה.
- מכלול ברגי היסוד יימדדו בנפרד כאמור בסעיף 67.00.05 להלן..
- ב. ייצור של מגדל/תורן יימדד כקומפלט, ויכלול את כל האמור בסעיף א לעיל. המחיר לייצור של מגדל/תורן בשתי החלופות כולל גם:
- תכנון מפורט לייצור;
 - הרכבה ניסיונית במפעל הייצור;
 - גיליון וצביעה כנדרש במסמכי החוזה.
 - העמסה, הובלה, פריקה;
 - עוגנים לסוגיהם, מיתרי עיגון ואבזריהם;
 - סולמות טיפוס וסולמות כבלים;
 - מרפסות ומעקים;
 - שילוט סימון;
 - העמדת כל אמצעי המדידה הדרושים לרשות המפקח והגשת כל העזרה הדרושה לו לשם בדיקת המגדל/התורן.
- 67.00.05 מכלול ברגי יסוד**
- מכלול ברגי יסוד, יימדד כקומפלט ויהיה כנדרש במסמכי החוזה. המחיר כולל גם:
- מוטות עיגון;
 - אלמנטי פלדה מבוטנים;
 - שבלונות למיקום וכיוון העוגנים;
 - אומי פילוס ואבטחה;
 - עוגנים מכניים וכימיים.
- 67.00.06 הקמה בלבד של מגדל/תורן**
- הקמת מגדל/תורן תימדד כקומפלט בהתאם לגובה ומיקום המגדל/התורן באתר ותכלול גם:
- א. הובלה לרבות טעינה ופריקה;
- ב. הרכבת המגדל/התורן והקמתו;

ג. תאורת אזהרה זמנית שתופעל במשך תקופת ההקמה עד להתקנת תאורת אזהרה לפי הנדרש במסמכי החוזה;

ד. תיקוני צבע לאחר ההקמה;

ה. העמדת כל אמצעי המדידה הדרושים לרשות המפקח והגשת כל העזרה הדרושה לו לשם בדיקת מתיחת מיתרים ופילוס המגדל/התורן;

ו. האבזרים וההתקנים על המגדל המפורטים בסעיפים להלן אינם כלולים במחיר הקמת המגדל/התורן והם יימדדו בנפרד.

67.00.07
לוח חשמל
לוח חשמל יימדד כקומפלט ויכלול את כל הנדרש במסמכי החוזה.

67.00.08
מערכת תאורת אזהרה
מערכת תאורת אזהרה של מגדל/תורן תימדד כקומפלט. המחיר יכלול גם:
- גופי תאורת האזהרה מותקנים כנדרש;
- הכבלים, המובילים, כל החיבורים, החיזוקים והשילוט;
- מחיר המערכת יכלול גם מצברים ומטען אם הם נדרשים במסמכי החוזה.

67.00.09
מערכת הגנה בפני ברקים
מערכת הגנה בפני ברקים שעל מגדל או תורן תימדד כקומפלט, בהתאם לדרישות במסמכי החוזה. המחיר יכלול גם:
- קולט ברק בראש המגדל/התורן;
- מוליכי ירידה כמפורט;
- פסי השוואת פוטנציאליים;
- כל אמצעי החיבור, החיזוק והשילוט;
- פסי הארקה הנתונים בתוך יסודות הבטון לרבות הקצוות הבולטים מעל לפני הבטון.

67.00.10
פסי הארקה
פסי הארקה יהיו בהתאם לדרישות במסמכי החוזה והם יימדדו לפי אורך במטרים. המחיר יכלול גם:
- חיבור הפסים אל כל אלמנט מערכת הארקה שיידרש (כגון: אלקטרודות הארקה, צנרת וכדומה);
- כל הריתוכים וצביעת מקומות הריתוך;
- מחיר פסי הארקה הטמונים בקרקע יכלול גם את החפירה הדרושה, מילוי חוזר, הידוק, תיקון ריצוף/אספלט/גינון לרבות סילוק עודפי החפירה.

67.00.11
אלקטרודות הארקה
אלקטרודות הארקה יהיו בהתאם לדרישות במסמכי החוזה והם יימדדו לפי אורך במטרים.
המחיר כולל גם החדרתם לקרקע, מהדקים ואבזרי חיבור לרבות בדיקת ההתנגדות החשמלית של המערכת.

67.00.12
תאי בקרה
תאי הבקרה יהיו בהתאם לדרישות במסמכי החוזה והם יימדדו כקומפלט, והמחיר כולל את החפירה, האיטום, השילוט, יציקת הבטון סביב המכסה, המכסה בציון הסוג וכל יתר הפריטים המצויינים במסמכי החוזה, או הדרושים להשלמת התא.

67.00.13
מתקן
מתקן בטיחות יימדד מותקן, כקומפלט.

המחיר כולל גם את המסילה או את כבל הבטיחות, עזקות לב, מנעולים, מותחן, את האלמנט הנע ואת הרתמה וכן את כל האבזרים הדרושים להתקנתו על גבי המגדל/התורן.	בטיחות
זרוע או מתאם לאנטנות יימדדו ביחידות כשהם מותקנים כנדרש במסמכי החוזה על המגדל/תורן, בציון סוג הזרוע או המתאם. המחיר כולל את כל החלקים, האבזרים והאמצעים הדרושים להרכבה מושלמת של הפריט על-גבי המגדל/התורן, גיליון, צביעה והרכבה לפי נתוני מיקום, גובה וכיוון כמצויין בתכניות או כפי שייקבע על-ידי המפקח.	67.00.14 זרוע או מתאם לאנטנות
התקנה בלבד של אנטנות או מסובבים מסוגים שונים תימדד ביחידה, בציון הסוג או הדגם. המחיר יכלול גם: קבלת הפריטים במקום אחסנתם והובלתם לאתר ההקמה, אספקת כל אמצעי החיבור (ברגים, אומים וכדומה), התקנה על-גבי האלמנטים המתאימים של המגדל/התורן (זרועות, מתאמים וכדומה), לפי נתוני מיקום, גובה וכיוון כמצויין בתכניות או לפי הוראות המפקח.	67.00.15 התקנת אנטנות ואבזרים יעודיים אחרים
א. כבלי זן או כבלי פיקוד על התורן/מגדל או על סולמות כבלים אופקיים יימדדו לפי אורך במטרים בציון המיקום, הסוג והקוטר. ב. כאשר הכבלים מסופקים על-ידי המזמין, מחיר ההתקנה יכלול גם קבלת תופי הכבלים במקום אחסנתם והעברתם לאתר ההקמה, חיתוך הכבלים למידה הדרושה, אספקה והתקנת המחברים (קונקטורים) בקצוות הכבלים וחיבורם לאנטנות, למסובבי האנטנות ולתיבות ההסתעפות, התקנת הכבלים על גבי המגדל/התורן/סולם לרבות כל אמצעי החיבור (ברגים, אומים, הדיסקיות וכדומה).	67.00.16 כבלי זן וכבלי פיקוד לאנטנות
תפסנים לכבלים יימדדו ביחידות בציון החומר, ללא מיון לפי קוטר הכבל. המחיר יכלול גם התקנה על-גבי המגדל/התורן לרבות כל אמצעי החיבור הנדרשים (ברגים, אומים, דיסקיות וכדומה).	67.00.17 תפסנים לכבלים
מאחזי כבלים יימדדו ביחידות כשהם מותקנים על המגדל/תורן. המחיר יכלול גיליון, צביעה, ברגי חיבור, ואת כל האבזרים הדרושים להתקנה מושלמת במפלס הדרוש.	67.00.18 מאחזי כבלים
מתקן להסרת בוץ מנעלי המטפסים יימדד ביחידות כשהוא מותקן במקום שיורה המפקח. המחיר יכלול את כל הנדרש להתקנה מושלמת המבטיחה יציבות המתקן.	67.00.19 מתקן להסרת בוץ

נספח א': רשימת אישורים נדרשים בתהליך

[illegible]

נספח ב': בדיקת מתקן נושא אנטנות בגמר הרכבה על הקרקע לפני הנפה

					מספר חוזה
					תאריך
					שם האתר
					מתכנן השלד
					מפקח
					נציג היזם
מס'	סעיף	תקין	לקוי	הערות	בדיקה חוזרת
1	<u>אלמנטי פלדה</u>				
1.1	האם חסרים אלמנטים ?				
1.2	האם יש חלקים עקומים או מעוותים?				
1.3	האם פתחי הניקוז תקינים?				
1.4	בדיקה מדגמית של עובי הגיליון				
2	<u>מיתרי עיגון (בתרנים מעוגנים)</u>				
2.1	בדיקה כמותית				
2.2	בדיקה כמותית של אבזרי כבלים				
3	<u>ברגים / ברגי עיגון</u>				
3.1	האם חסרים ברגים/אומים/דיסקות?				
3.2	האם סוג הברגים מתאים לנדרש?				
3.3	האם הברגים מגולוונים כנדרש?				
3.4	אורך הברגים				
3.5	האם הברגים מהודקים?				
3.6	ברגי עיגון (קוטר, גיליון, אומים, דיסקות)				
4	<u>זרועות לאנטנות וציוד יעודי</u>				
4.1	האם כמות הזרועות/מתאמים מתאימה לתכנון?				
4.2	מיקום וכוון הזרועות והמתאמים				
4.3	חיבור הזרועות/מתאמים למתקן				
4.4	סוג וציפוי הברגים ואבזרי חיבור (ברגי U)				
5	<u>סולמות ואבזרי בטיחות</u>				
5.1	האם הסולם מותקן בקו ישר?				
5.2	האם יש הפרעה לטיפוס?				

				<u>מרפסות</u>	6
				מרפסות מנוחה הותקנו במפלסים הנדרשים	6.1
				מרפסות עבודה הותקנו במפלסים הנדרשים	6.2
				האם יש מדרכים רופפים?	6.3
				האם המעקים הותקנו כהלכה?	6.4
				<u>סימון יום ולילה</u>	7
				האם גופי התאורה הותקנו כנדרש?	7.1
				צביעה בקטעים כתום/לבן	7.2
				מראה כללי של הצבע – פגמים, מכות	7.3
	הפניה למסמך			בדיקת עובי הצבע	7.4
שם הקבלן				שם המפקח	
חתימת הקבלן				חתימת המפקח	
תאריך				תאריך	

נספח ג': קבלת מתקן נושא אנטנות לאחר ההקמה

מספר חוזה					
תאריך					
שם האתר					
מתכנן השלד					
מפקח					
נציג היזם					
בדיקה חוזרת	הערות	לקוי	תקין	סעיף	
				<u>אלמנטי פלדה</u>	1
				האם חסרים אלמנטים ?	1.1
				האם יש חלקים עקומים או מעוותים?	1.2
				האם פתחי הניקוז תקינים?	1.3
				בדיקה מדגמית של עובי הגיליון	1.4
				<u>מיתרי עיגון (בתרנים מעוגנים)</u>	2
				האם חסרים מיתרי עיגון ?	2.1
				האם סוג וקוטר מיתרי עיגון תואם לתוכנית?	2.2
				האם אבזרי הקצה מותקנים לפי הנדרש?	2.3
				האם המותחנים מאובטחים כנגד פתיחה?	2.4
				מדידת מתיחות באמצעות דינמומטר	2.5
				<u>ברגים / ברגי עיגון</u>	3
				האם חסרים ברגים/אומים/דיסקות?	3.1
				האם סוג הברגים מתאים לנדרש?	3.2
				האם הברגים מגולוונים כנדרש?	3.3
				אורך הברגים	3.4
				האם הברגים מהודקים?	3.5
				ברגי עיגון (קוטר, גיליון, אומים, דיסקות)	3.6
				<u>סטיות מקו ישר ומהאנך</u>	4
				בדיקת ניצבות משני כיוונים באמצעות תאודוליט	4.1
				בדיקת סטייה מקו ישר של אלמנטים בודדים	4.2
				<u>זרועות לאנטנות וציוד יעודי</u>	5
				האם כמות הזרועות/מתאמים מתאימה לתכנון?	5.1
				מיקום וכיוון הזרועות והמתאמים	5.2

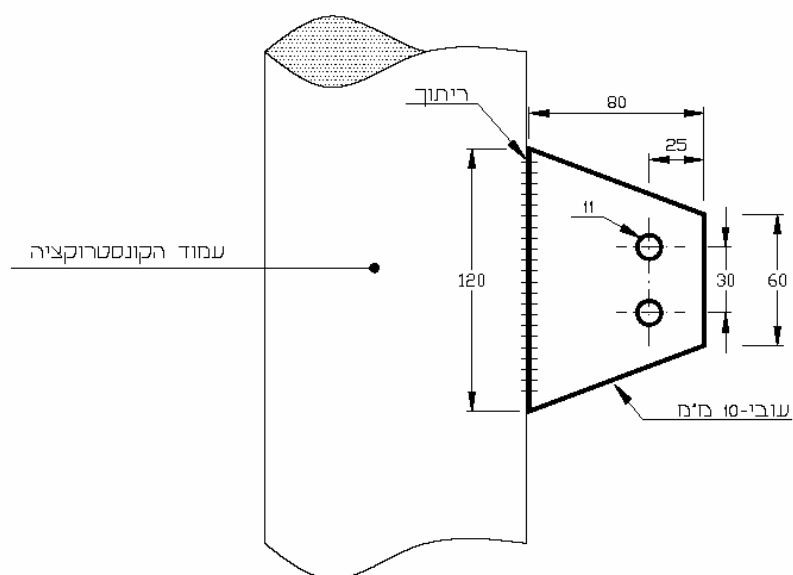
				5.3	חיבור הזרועות/מתאמים למתקן
				5.4	סוג וציפוי הברגים ואבזרי חיבור (ברגי U)
				6	<u>סולמות ואבזרי בטיחות</u>
				6.1	האם הסולם מותקן בקו ישר?
				6.2	האם יש הפרעה לטיפוס?
				6.3	האם מתקן הבטיחות מותקן כהלכה?
				6.4	האם מיתר בטיחות ישר ומחוזק באמצעי חיזוק מתאימים?
				6.5	האם סוג המיתר וקוטרו תואמים לדרישה?
				7	<u>מרפסות</u>
				7.1	האם מרפסות מנוחה הותקנו במפלסים הנדרשים?
				7.2	האם מרפסות עבודה הותקנו במפלסים הנדרשים?
				7.3	האם יש מדרכים רופפים?
				7.4	האם המעקים הותקנו כהלכה?
				8	<u>מכלולי הגנה נגד ברקים</u>
				8.1	האם קולט הברקים, מוליכי הירידה והאלקטרודות בוצעו כנדרש?
				8.2	מדידת התנגדות כללית
				9	<u>סימון יום ולילה</u>
				9.1	האם גופי התאורה הותקנו כנדרש?
				9.2	בדיקת הפעלה באמצעות טיימר ותא פוטואלקטרי
				9.3	צביעה בקטעים כתום/לבן
				9.4	מראה כללי של הצבע
				9.5	בדיקת עובי הצבע
שם הקבלן				שם המפקח	
חתימת הקבלן				חתימת המפקח	
תאריך				תאריך	

נספח ד': איורים

איור מס' 1

פרט 'נקודת-חיבור הארקה' (טרפז)

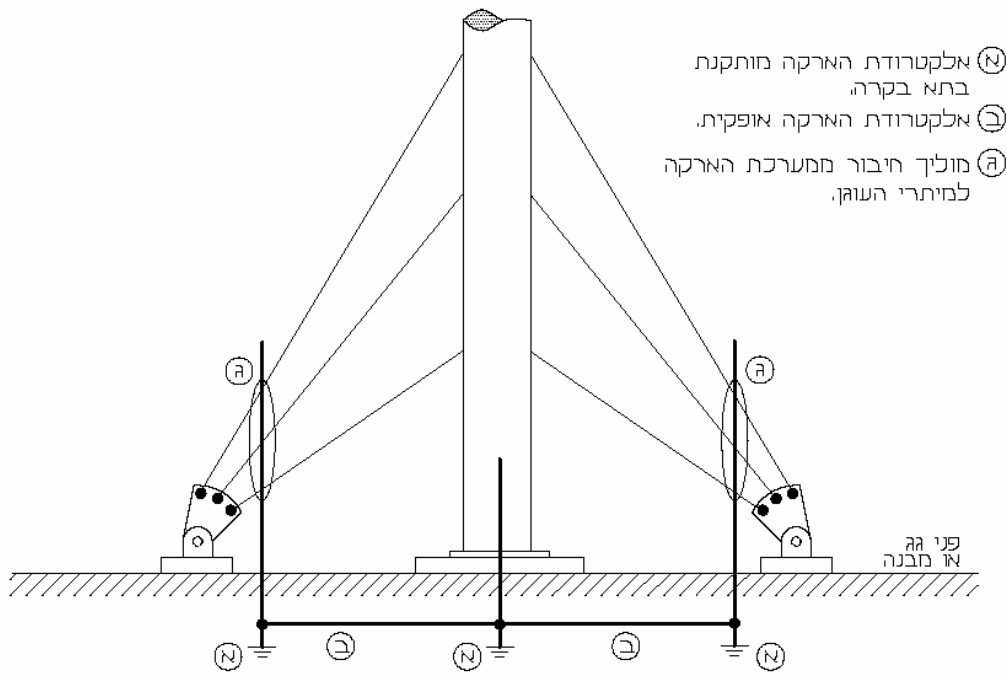
המידות במ"מ



0478-1111

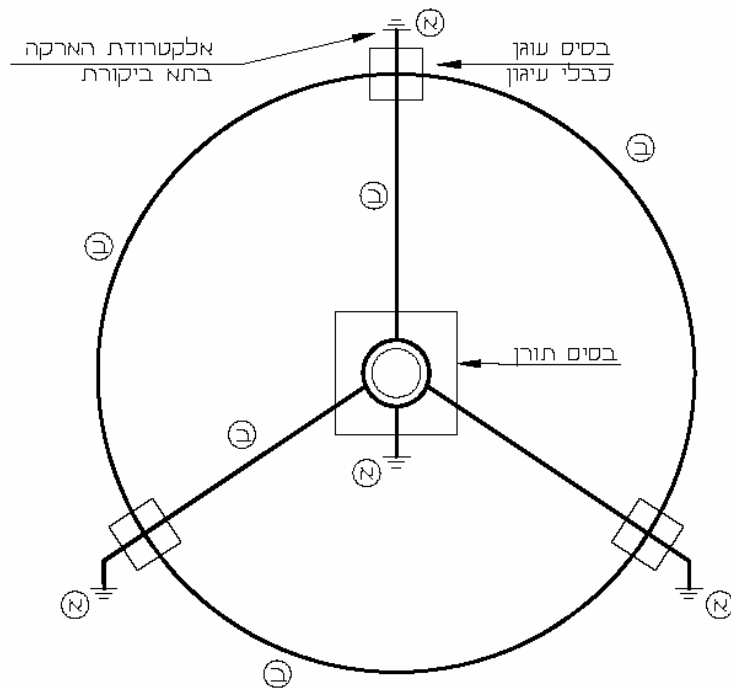
מערכת הורדה והארקה - מבט צד

איור מס' 2



מערכת הורדה והארקה - מבט על

איור מס' 3



תבנית להכנת כתבי כמויות

פרק 67 – מתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר

הנחיות למתכנן
(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

תוכן התבנית להכנת כתבי הכמויות:

- א – ייצור והקמה של מגדל (Tower)
- ב – ייצור והקמה של תורן נושא עצמו (Self Supporting Mast)
- ג – ייצור והקמה של תורן מעוגן (Guyed Mast)
- ד – פרטי עיגון ליסוד
- ה – זרועות ומתאמים
- ו – התקנה בלבד של אנטנות וציוד יעודי אחר
- ז – עבודות חשמל
- ח – ציוד נוסף

הערה:

המתכנן יתאים את סיפור הסעיפים בכתב הכמויות לחוזה, בהתאם להנחיות המשרד/המזמין.

תבנית להכנת כתבי כמויות

פרק 67 – מתקני פלדה נושאי אנטנות וציוד יעודי אחר

הנחיות למתכנן

(נספח זה אינו מהווה חלק מהחוזה)

סעיף	תיאור	יח'
א.	ייצור והקמה של מגדל (Tower)	
1	ייצור והקמה של מגדל (Tower) מפלדה מגולוונת, בגובה -א- מטר, לפי תוכנית -ב-	טון
2	ייצור והקמה של מגדל (Tower) מפלדה מגולוונת, בגובה -א- מטר, לפי תוכנית -ב-	קמפ
3	ייצור בלבד של מגדל (Tower) מפלדה מגולוונת, בגובה -א- מטר, לפי תוכנית -ב-	טון
4	ייצור בלבד של מגדל (Tower) מפלדה מגולוונת, בגובה -א- מטר, לפי תוכנית -ב-	קמפ
5	פרוק מגדל (Tower) קיים בגובה -א- במיקום -ב-, העמסתו, הובלתו ופריקתו במיקום -ג-	קמפ
6	הקמה בלבד של מגדל (Tower) מפלדה מגולוונת, בגובה -א- מטר, לפי תוכנית -ב-	קמפ
ב.	ייצור והקמה של תורן נושא עצמו (Self Supporting Mast)	
1	ייצור והקמה של תורן נושא עצמו מפלדה מגולוונת, בגובה -א- מטר, לפי תוכנית -ב-	טון
2	ייצור והקמה של תורן נושא עצמו מפלדה מגולוונת, בגובה -א- מטר, לפי תוכנית -ב-	קמפ
3	ייצור בלבד של תורן נושא עצמו מפלדה מגולוונת, בגובה -א- מטר, לפי תוכנית -ב-	טון
4	ייצור בלבד של תורן נושא עצמו מפלדה מגולוונת, בגובה -א- מטר, לפי תוכנית -ב-	קמפ
5	פרוק תורן נושא עצמו קיים בגובה -א- במיקום -ב-, העמסתו, הובלתו ופריקתו במיקום -ג-	קמפ
6	הקמה בלבד של תורן נושא עצמו מפלדה מגולוונת, בגובה -א- מטר, לפי תוכנית -ב-	קמפ

ג. ייצור והקמה של תורן מעוגן (Guyed Mast)		
טון	ייצור והקמה של תורן מעוגן מפלדה מגולוונת, בגובה -א- מטר, לפי תוכנית -ב-	1
קמפ	ייצור והקמה של תורן מעוגן מפלדה מגולוונת, בגובה -א- מטר, לפי תוכנית -ב-	2
טון	ייצור בלבד של תורן מעוגן מפלדה מגולוונת, בגובה -א- מטר, לפי תוכנית -ב-	3
קמפ	ייצור בלבד של תורן מעוגן מפלדה מגולוונת, בגובה -א- מטר, לפי תוכנית -ב-	4
קמפ	פרוק תורן מעוגן קיים בגובה -א- במיקום -ב-, העמסתו, הובלתו ופריקתו במיקום -ג-	5
קמפ	הקמה בלבד של תורן מעוגן מפלדה מגולוונת, בגובה -א- מטר, לפי תוכנית -ב-	6
	ד. פרטי עיגון ליסוד	
קמפ	מכלול ברגי יסוד לפי תוכנית -א-	1
יח'	בורג מפלדה מגולוונת לעיגון (בורג יסוד) בקוטר -א- מ"מ ובאורך -ב- ס"מ.	2
	ה. זרועות ומתאמים	
יח'	זרועות לאנטנות מסוג -א-	1
יח'	מתאמים לאנטנות מסוג -א-	2
יח'	זרועות לציוד -א-	3
יח'	מתאמים לציוד מסוג -א-	4
	ו. התקנה בלבד של אנטנות וציוד יעודי אחר	
יח'	התקנה בלבד של אנטנות מסוג -א-	1
יח'	התקנה בלבד של ציוד מסוג -א-	2

ז.	עבודות חשמל	
1	לוח חשמל לפי תוכנית -א-	קמפ
2	מערכת תאורת אזהרה לפי תכנית -א-	קמפ
3	מערכת הגנה בפני ברקים לפי תכנית -א-	קמפ
4	פסי הארקה לפי תוכנית -א-	מ'
5	אלקטרודות הארקה לפי תוכנית -א-	מ'
6	תאי בקרה מחומר -א- עם מכסה מסוג -ב- לפי תוכנית -ג-	קמפ
7	כבלי זן קואקסיאליים מסוג -א- בחתך -ב- ממ"ר לפי תוכנית -ג-	מ'
8	התקנה בלבד של כבלי זן קואקסיאליים מסוג -א- בחתך -ב- ממ"ר לפי תוכנית -ג-	מ'
9	כבלי פיקוד מסוג -א- בחתך -ב- ממ"ר לפי תוכנית -ג-	מ'
10	התקנה בלבד של כבלי פיקוד מסוג -א- בחתך -ב- ממ"ר לפי תוכנית -ג-	מ'
11	תפסנים לכבלים מחומר -א-	יח'
12	מאחזי כבלים לפי תוכנית -א-	יח'
ח.	ציוד נוסף	
1	מתקן בטיחות למטפס	קמפ
2	מתקן להסרת בוץ	יח'